

第一章 5月8日, 一致收敛性, 引入

我们已经利用 Abel 引理证明了 Dirichlet 判别法. 先回顾一下.

推论 1.1 (Abel 引理, pp21, 推论). 设 $\{\epsilon_n\}$ 是单调数列, $\sigma_k = \sum_{j=1}^k v_j$. 若存在常数 $M > 0$, 使得 $|\sigma_k| \leq M, \forall k \geq 1$, 则

$$\left| \sum_{k=1}^n \epsilon_k v_k \right| \leq M(|\epsilon_1| + 2|\epsilon_n|).$$

定理 1.2 (Dirichlet 判别法, 定理 12.16). 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和数列有界, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

Dirichlet 判别法的条件只需要数列 $\{a_n\}$ 单调趋于 0 即可. Abel 判别法可以化归到 Dirichlet 判别法的情形.

定理 1.3 (Abel 判别法, 定理 12.15). 设数列 $\{a_n\}$ 单调有界, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

证明. 由于 $\{a_n\}$ 单调有界, 故收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\{a_n - a\}$ 单调收敛到 0. 又因为 $\{\sum_{k=1}^n b_k\}$ 有界, 故由 Dirichlet 判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a)b_n$ 收敛, 因此,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a)b_n + a \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

收敛. □

这两个判别法的条件互有强弱: Dirichlet 判别法中 $\{a_n\}$ 单调趋于 0 的条件比 Abel 判别法中单调有界的条件强; 而部分和 $\{S_k\}$ 有界的条件比 Abel 判别法数列收敛的条件要弱. 使用哪个判别法要视具体情况决定.

例 1.4 (pp22, 例 3). 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 对任何 $x \in (0, 2\pi)$ 都收敛.

这两个级数既非正项级数, 也不是交错级数. 利用 Dirichlet 判别法, 只需说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin nx$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos nx$ 的部分和有界.

利用三角恒等式:

$$\begin{aligned} \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x &= \left[\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x - \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) x \right] + \cdots + \left(\sin \frac{3}{2} x - \sin \frac{1}{2} x \right) + \sin \frac{x}{2} \\ &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos nx + 2 \sin \frac{x}{2} \cos(n-1)x + \cdots + 2 \sin \frac{x}{2} \cos x + \sin \frac{x}{2} \end{aligned}$$

$$= 2 \sin \frac{x}{2} \left(\sum_{k=1}^n \cos kx + \frac{1}{2} \right).$$

当 $x \in (0, 2\pi)$ 时, $\sin \frac{x}{2} \neq 0$, 故

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| = \left| \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \left| \frac{2}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| = \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

同理,

$$\begin{aligned} \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x &= \left[\cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x - \cos \left(n - \frac{1}{2} \right) x \right] + \cdots + \left(\cos \frac{3}{2} x - \cos \frac{1}{2} x \right) + \cos \frac{x}{2} \\ &= 2 \sin \frac{x}{2} \sin nx + 2 \sin \frac{x}{2} \sin(n-1)x + \cdots + 2 \sin \frac{x}{2} \sin x + \cos \frac{x}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

作为特殊情况, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 对任意 $x \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 都收敛. 也可以说明它们收敛时条件收敛. 例如,

$$\left| \frac{\cos nx}{n} \right| \geq \frac{\cos^2 nx}{n} = \frac{1 - \cos 2nx}{2n}.$$

1.1 函数项级数

已知无穷个数的和可能得到一个新数. 一个自然的问题: 无穷多个函数叠加起来能否得到一个新的函数? 这是从微积分诞生开始就产生的想法, 微积分的主要研究对象就是变量, 即函数. 以及相反的问题: 一个函数能否表示为无穷多个函数的和? 例:

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, x \in [-1, 1].$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{\pi^2}{12} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos nx}{n^2}, x \in [-\pi, \pi].$$

分部代入 $x=1, x=\pi$ 得 $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

以下讨论函数项级数的基本理论, 之后再讨论典型的函数项级数, 比如无穷阶多项式幂级数, 以及周期函数展开的 Fourier 级数. 和无穷级数类似, 我们希望通过前 n 项函数和的极限来定义无穷个函数的和, 而有限个函数的和仍是一个函数.

设

$$f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x), \cdots \quad (1)$$

是一列定义在同一个数集 E 上的函数, 称为集合 E 上的函数列, 可简记为 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}, \{f_n\}$ 或 $f_n, n=1, 2, \cdots$. (我们通过数列极限的形式定义函数的极限.)

任取 $x_0 \in E$, 带入函数列得到数列 $\{f_n(x_0)\}$.

1. 若数列收敛, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在点 x_0 处收敛, 点 x_0 称为函数列的收敛点.

2. 若数列发散, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在点 x_0 处发散.

3. 若 (1) 在子集 D 上每一点都收敛, 称 $\{f_n\}$ 在数集 D 上收敛或逐点收敛. 显然 D 是收敛域的子集.

4. 此时 $\forall x_0 \in D$, 存在一个数 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0)$ 与它对应, 这种对应关系确定了集合 D 上的函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 记为

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), x \in D.$$

称为函数列的极限函数. 也可记为 $f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty), x \in D$.

5. 一般来说, 函数列可能在集合 E 中的某些点处收敛, 在另一些点处发散. 使函数列 $\{f_n\}$ 收敛的全体收敛点的集合, 称为收敛域 (收敛点集).

例 1.5. 1. 设 $f_n(x) = x^n, n \geq 1, x \in \mathbb{R}$. 收敛域为 $(-1, 1]$, 极限函数为 $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$.

2. 设 $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n}, x \in \mathbb{R}$. 收敛域为 $\mathbb{R}$, 极限函数 $f(x) = 0$.

可以看出函数列逐点收敛的本质还是数列极限.

问题: 极限函数有什么样的解析性质? 特别是能否继承 $\{f_n\}$ 的性质?

1. 若 $\{f_n\}$ 在区间 $I = [a, b]$ 上连续, f 是否在 I 上连续?

2. 若 $\{f_n\}$ 在区间 I 上可积, f 是否在 I 上可积? 且可积时是否成立 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx$?

即积分号和极限号是否可交换.

3. 若 $\{f_n\}$ 在区间 I 上可导, f 是否在 I 上可导? 且可导时是否成立 $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$? 即积分号和微分号是否可交换.

例 1.6. 1. 设 $f_n(x) = x^n, x \in [0, 1], \forall n \geq 1, f_n$ 都连续可导, 但是极限函数不连续, 更不可导.

2. 设 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$. 在 $[0, 1]$ 上定义函数

$$D_n(x) = \begin{cases} 1, & x = r_1, r_2, \dots, r_n \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

那么 $\{D_n\}$ 逐点收敛于 Dirichlet 函数 $D(x), x \in [0, 1]$. 但是 $D_n(x)$ 可积, $D(x)$ 不可积.

3. 设 $f_n(x) = nxe^{-nx^2}, x \in [0, 1]$. 则 $\{f_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛到 $f(x) = 0$. 但是

$$0 = \int_0^1 f(x)dx \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 nxe^{-nx^2}dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}(1 - e^{-n}) = \frac{1}{2}.$$

4. 设 $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n}, x \in \mathbb{R}$. 则极限函数 $f'(x) = 0$. 但是 $f'_n(x) = \cos nx \not\rightarrow 0, x \in \mathbb{R}$. (设 $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$. 由 $\cos(n+1)x - \cos(n-1)x = -2\sin x \sin nx$, 则 $\sin nx \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 由 $\cos^2 nx + \sin^2 nx = 1$ 可得矛盾.)

从上例看出, 我们需要一些额外的性质使得上面三个命题成立. 其中最重要的一个是一致收敛. 主要原因在于逐点收敛仍是一个局部的概念, 而非整体的概念. (例如, 可导和连续是局部概念, 一致连续是整体概念.)

设 $f_n \rightarrow f (n \rightarrow \infty), x \in D$. 一般来说, 若集合 D 内有无穷个点, 逐点收敛意味着无穷个数列收敛, 这些数列的收敛速度往往是不一致的, 有快有慢.

$\epsilon - N$ 语言: $\forall x_0 \in D, \forall \epsilon > 0, \exists N = N(\epsilon, x_0)$, 当 $n > N$ 时, $|f_n(x_0) - f(x_0)| < \epsilon$. 这里的 $N = N(\epsilon, x_0)$ 不仅与 ϵ 有关, 也与 x_0 有关. 对于同一个 $\epsilon > 0$, 不同的 x_0 所要求的 N 可能差别很大.

例 1.7. 设 $f_n(x) = x^n, x \in (0, 1)$. $\forall 0 < \epsilon < 1$,

$$|f_n(x) - f(x)| = x^n < \epsilon \Leftrightarrow n > N = \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln x} \right\rceil.$$

取 $\epsilon = 10^{-100}$.

若 $x_1 = 10^{-10}$, $n > N(x_1, \epsilon) = 10$.

若 $x_1 = 10^{-4}$, $n > N(x_1, \epsilon) = 25$.

若 $x_1 = 10^{-1}$, $n > N(x_1, \epsilon) = 100$.

由此可见, x 越靠近原点, 收敛速度越快, 需要的 N 就越小. 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} N(x, \epsilon) = +\infty$.

也可以用反证法说明不存在和 x 无关的 N . 假设存在 n_0 使得 $x^{n_0} < \epsilon, \forall x \in (0, 1)$. 取 $x_0 = \epsilon^{\frac{1}{n_0}}$, 代入得 $\epsilon < \epsilon$, 矛盾.

例 1.8. 设 $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n}, x \in \mathbb{R}$. $\forall 0 < \epsilon < 1, \forall x \in \mathbb{R}$,

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{\sin nx}{n} \right| \leq \frac{1}{n} < \epsilon \Leftrightarrow n > N = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil.$$

显然 N 与 x 的选取无关.

以上二例有明显区别. 给定 $\epsilon > 0$, 一个可以找到与 x 无关的 N , 另一个不行. 因此我们需要建立一个更强的收敛概念.

定义 1.9 (pp26, 定义 1). 设函数列 $\{f_n\}$ 与函数 f 定义在同一数集 D 上. 若 $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\epsilon)$ 与 x 无关, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in D$ 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

则称 $\{f_n\}$ 在 D 上一致收敛于 f , 记为

$$f_n(x) \rightrightarrows f(x) (n \rightarrow \infty), x \in D.$$

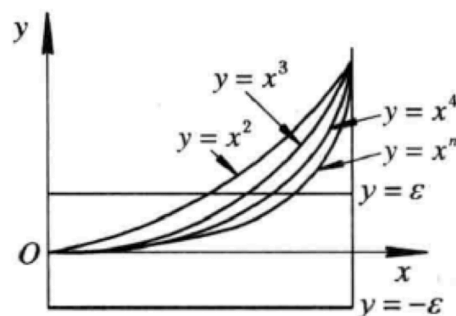
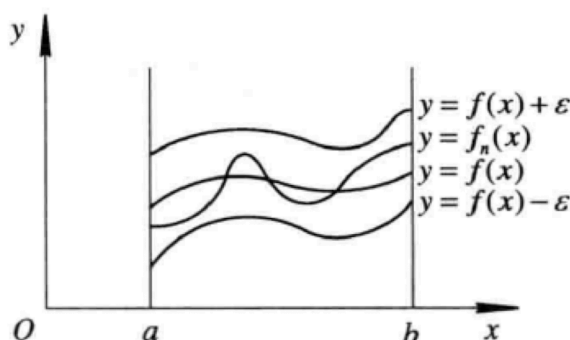
根据定义, $\{x^n\}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致收敛于 0; $\{\frac{\sin nx}{n}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 0. 显然, 一致收敛蕴含逐点收敛.

定义 1.10 (非一致收敛). 非一致收敛: $\exists \epsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*,$ 存在 $n_0 > N$ 和 $x_0 \in D$ 使得

$$|f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \geq \epsilon_0.$$

例: 设 $f_n = x^n, x \in (0, 1)$. 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}, \forall N \in \mathbb{N}^*,$ 取 $n_0 = N + 1, x_0 = \left(1 - \frac{1}{n_0}\right)^{\frac{1}{n_0}} \in (0, 1)$. 则 $|x_0^{n_0}| = 1 - \frac{1}{n_0} \geq \frac{1}{2}$.

几何含义: 从几何上来看, $|y - f(x)| < \epsilon$ 为一条形区域. 所谓 $f_n \rightrightarrows f$ 即指从某个下标 $N(\epsilon)$ 开始, 曲线 $f_n(x), n \geq N + 1$, 全部在这一条形区域内. 对于 $\{x^n\}, x \in (0, 1)$, 无论 N 取多大, 曲线 $y = x^n$ 永远不会全部落入条形区域 $0 < y < \epsilon$ 中. 但若任取 $0 < b < 1$, 在 $(0, b)$ 上, (最大值单减) 只需 $n > \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln b} \right\rceil$, 可以让 $y = x^n$ 全部落在条形区域内. 此时一致收敛.



从几何观察出发, 可以得到一个非常方便的一致收敛判别法. 设 $f_n \rightarrow f (n \rightarrow \infty), x \in D$. 记

$$\beta_n := \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|.$$

定理 1.11 (上确界判别法, 定理 13.2). 函数列 $\{f_n\}$ 在 D 上一致收敛于 $f \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$.

证明. 必要性. 设 $f_n \rightarrow f (n \rightarrow \infty), x \in D$. 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$ 与 x 无关, 使得当 $n > N$ 时, 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \forall x \in D.$$

取上确界, $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \leq \epsilon$.

充分性. 由假设, $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时,

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

因此 $\forall x \in D, |f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$. 显然 N 与 x 的选取无关. 根据定义即证. $\square$

上确界判别法是非常好用的工具, 前提是要事先知道极限函数, 并且是充分必要条件.

推论 1.12 (pp28, 推论). 函数列 $\{f_n\}$ 在 D 上不一致收敛于 $f \Leftrightarrow \exists \{x_n\} \subset D$, 使得 $\{f_n(x_n) - f(x_n)\}$ 不收敛到 0.

注意, 左右均是否定的叙述.

证明. 必要性. 若不一致收敛, 即 $\beta_n \not\rightarrow 0$. 即 $\exists \epsilon_0 > 0$, 以及子列 $k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$ 使得

$$\beta_{k_n} = \sup_{x \in D} |f_{k_n}(x) - f(x)| \geq \epsilon_0.$$

根据确界定义, 存在 $\{x_{k_n}\} \subset D$, 使得

$$|f_{k_n}(x_{k_n}) - f(x_{k_n})| \geq \frac{\epsilon_0}{2}.$$

即证.

充分性. 根据条件, 存在 $\epsilon_0 > 0$ 和子列 $k_1 < k_2 < \cdots < k_n < \cdots$ 使得

$$|f_{k_n}(x_{k_n}) - f(x_{k_n})| \geq \epsilon_0.$$

取上确界, $\beta_{k_n} \geq \epsilon_0$. 即证.

□

例 1.13. 1. 设 $f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}$, $x \in (-\infty, +\infty)$, $n \geq 1$. 求得极限函数为 $f(x) = 0$. 由于

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{x}{1+n^2x^2} \right| \leq \frac{|x|}{2n|x|} = \frac{1}{2n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

故一致收敛.

2. 设 $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$, $x \in (0, +\infty)$, $n \geq 1$. 求得极限函数 $f(x) = 0$. 取 $x_n = \frac{1}{n}$, 则

$$\beta_n \geq \left| f_n\left(\frac{1}{n}\right) \right| = e^{-\frac{1}{n}} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty).$$

因此不一致收敛.

也可以求函数极值. $f'_n(x) = 0 \Leftrightarrow ne^{-nx^2} - 2n^2x^2e^{-n^2x^2} = 0 \Rightarrow x_n = \frac{1}{\sqrt{2n}}$ 为极大值点. 且极大值为 $f_n(x_n) = \sqrt{\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{2}} \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$.

第二章 5月12日, 函数项级数的一致收敛性

和数列的 Cauchy 收敛准则一样, 也有判断函数列一致收敛的 Cauchy 收敛准则. 它的优点在于不需要求出极限函数.

定理 2.1 (定理 13.1). 函数列 $\{f_n\}$ 在 D 上一致收敛于 $f \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in D$ 和 $\forall p \in \mathbb{N}^*$, 成立

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \epsilon. \quad (4)$$

证明. 必要性. 根据定义, $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 N 与 x 无关, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in D$ 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

于是 $\forall p \geq 1$,

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq |f_{n+p}(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

充分性. 假设条件 (4) 成立. 用定义证明一致收敛性, 因此先说明极限函数存在, 即逐点收敛.

根据数列的 Cauchy 收敛准则, $\forall x \in D$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 都收敛. 故极限函数 $f(x), x \in D$ 存在. 固定 $n > N$, 在 (4) 式中令 $p \rightarrow \infty$, 得

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \epsilon, \forall x \in D.$$

根据定义证得一致收敛. □

定义 2.2 (非一致收敛的 Cauchy 收敛准则). 函数列非一致收敛: $\exists \epsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*$, 存在 $m, n > N$ 和 $x_0 \in D$ 使得

$$|f_m(x_0) - f_n(x_0)| \geq \epsilon_0.$$

在处理一些局部性质的问题时, 我们只需要一个稍弱的条件即可.

定义 2.3 (pp29). 设函数列 $\{f_n\}$ 和函数 f 定义在区间 I 上. 若对任意闭子区间 $[a, b] \subset I$, $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛于 f , 则称 $\{f_n\}$ 在 I 上内闭一致收敛于 f .

1. 讨论内闭一致收敛概念时, 往往要求 $\{f_n\}$ 收敛但非一致收敛. 否则没有意义.
2. 通常假设 I 不是闭区间, 可以是开, 半开, 半无穷, 无穷. 若 I 是闭区间, 则和一致收敛相同.
3. 很多不一致收敛的函数列都是一致收敛的, 往往是因为闭区间上连续函数的性质, 再结合上确界判别法.

例 2.4. 1. 考虑 $f_n(x) = x^n, x \in [0, 1]$, 非一致收敛. $\forall \delta > 0$, 不妨在 $[0, \delta]$ 上考虑, 则

$$\sup_{x \in [0, \delta]} |x^n| = \delta^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

因此内闭一致收敛.

2. 考虑 $f_n(x) = nxe^{-nx^2}, x \in (0, +\infty)$, 非一致收敛. $\forall [a, b] \subset (0, +\infty)$,

$$\sup_{x \in [a, b]} |nxe^{-nx^2}| = \frac{nb}{e^{na^2}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

因此内闭一致收敛.

3. 前例中的 $D_n(x)$ 逐点收敛于 *Dirichlet* 函数 $D(x)$, 就非内闭一致收敛.

了解了函数列极限的一致收敛概念后, 可以很容易地讨论函数项级数的一致收敛概念.

定义 2.5 (pp29). 设 $\{u_n(x)\}$ 是定义在数集 E 上的一个函数列, 形式上称表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots \quad (8)$$

为定义在集合 E 上的函数项级数, 简记为 $\sum u_n(x)$. 称

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x), x \in E, n = 1, 2, \cdots \quad (9)$$

为函数项级数 (8) 的部分和函数.

设 $x_0 \in E$, 若数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) = u_1(x_0) + u_2(x_0) + \cdots + u_n(x_0) + \cdots \quad (10)$$

收敛, 即部分和函数列 $\{S_n\}$ 在点 x_0 处收敛, 则称级数 (8) 在点 x_0 处收敛, x_0 称为收敛点;

若 (10) 发散, 即 $\{S_n\}$ 在点 x_0 处发散, 则称级数 (8) 在点 x_0 处发散.

若级数 (8) 在 E 的某个子集 D 上每点都收敛, 则称 (8) 在 D 上收敛或逐点收敛.

若 D 为级数 (8) 所有收敛点的集合, 则称 D 为 (8) 的收敛域.

此时集合 D 上每一点和对应的数项级数的 (10) 的和, 也就是 $\{S_n(x)\}$ 的极限函数 $S(x)$, 称为级数 (8) 的和函数, 记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x), x \in D.$$

例 2.6. 1. 考虑函数项级数 (几何级数)

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, x \in (-\infty, +\infty),$$

求得部分和函数

$$S_n(x) = \begin{cases} n, & x = 1 \\ \frac{1-x^{n+1}}{1-x}, & x \neq 1 \end{cases}.$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \frac{1}{1-x}, x \in (-1, 1).$$

2. 也可以不利用部分和函数的形式, 纯粹从数项级数出发考虑.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n, x \in [0, +\infty)$, 收敛域为 $[0, e)$. $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{x}{n}), x \in \mathbb{R}$, 收敛域为 $\mathbb{R}$.

定义 2.7 (pp30, 定义 3). 设 $\{S_n(x)\}$ 是函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的部分和函数列. 若 $\{S_n\}$ 在数集 D 上一致收敛于 $S(x)$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 的任意闭子区间 $[a, b] \subset I$ 上一致收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上内闭一致收敛.

定理 2.8 (定理 13.3). 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in D$ 和 $\forall p \in \mathbb{N}^*$, 成立

$$|u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon.$$

上式等价于 $|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \epsilon$.

取 $p = 1$, 得到函数列一致收敛的必要条件:

推论 2.9 (pp30, 推论). $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛的必要条件: 通项函数列 $u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 0.

这个条件不是充分的. 例如: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+x}, x \in [0, +\infty)$. 通项一致收敛于 0, 但级数发散.

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 D 上的和函数为 $S(x)$, 记

$$R_n(x) = S(x) - S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$$

为余项.

定理 2.10 (定理 13.4). 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在数集 D 上一致收敛 $\Leftrightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |R_n(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |S(x) - S_n(x)| = 0.$$

例 2.11. 1. 考虑几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1)$.

法一: 通项 x^n 在 $(-1, 1)$ 上不一致收敛于 0.

法二: 由于 (注意下标)

$$\sup_{x \in (-1, 1)} |R_n(x)| = \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{x^n}{1-x} \right| \geq \frac{\left(\frac{n}{1+n}\right)^n}{1 - \frac{n}{n+1}} = n \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n-1} \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty).$$

因此不一致收敛.

$\forall a > 0, \sup_{x \in [-a, a]} |R_n(x)| = \frac{a^n}{1-a} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 因此内闭一致收敛.

以下讨论一些充分条件, 可以通过级数通项 $u_n(x)$ 的性质来判别.

定理 2.12 (定理 13.5, Weierstrass 判别法, M 判别法, 优级数判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 定义在数集 D 上. 若存在收敛的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$, 使得 $\forall x \in D$, 成立

$$|u_n(x)| \leq M_n, n = 1, 2, \dots, \quad (12)$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛.

注: 满足 (12) 式的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 称为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的优级数.

证明. 根据条件, $\forall \epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, $\forall p \geq 1$ 成立

$$M_{n+1} + \dots + M_{n+p} < \epsilon.$$

由 (12) 式, $\forall x \in D$,

$$|u_{n+1}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| \leq |u_{n+1}(x)| + \dots + |u_{n+p}(x)| < \epsilon.$$

利用 Cauchy 准则即证. □

例 2.13. 1. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

2. 考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1+n^4x^2}$, $x \in \mathbb{R}$. 由于 $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\left| \frac{x}{1+n^4x^2} \right| \leq \frac{|x|}{2n^2|x|} = \frac{1}{2n^2},$$

故一致收敛.

3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nxe^{-nx^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛. $\forall \delta > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $f_n(x)$ 的极大值点 $x_n \leq \delta$. 因此

$$|u_n(x)| \leq \frac{n\delta}{e^{n\delta^2}}.$$

因此内闭一致收敛.

注:

1. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 在数集 D 上逐点收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上绝对收敛.
2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 在数集 D 上一致收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上绝对一致收敛.
3. 绝对收敛 $\Rightarrow$ (逐点) 收敛, 绝对一致收敛 $\Rightarrow$ 绝对 + 一致收敛.
4. M 判别法要求级数绝对一致收敛.
5. 收敛不必绝对收敛, 绝对且一致收敛不必绝对一致收敛.

定义 2.14. 设 $\{f_n\}$ 是定义在集合 D 上的函数列.

1. 若 $\forall x \in D$, 存在正数 $M(x) > 0$, 使得 $|f_n(x)| \leq M(x), \forall n \geq 1$ 成立, 称 $\{f_n\}$ 在 D 上逐点有界. (注意这里 $M(x)$ 随 x 变化而变化.)
2. 若存在正数 $M > 0$ 与 x 无关, 使得 $|f_n(x)| \leq M, \forall n \geq 1, \forall x \in D$ 成立, 则称 $\{f_n\}$ 在 D 上一致有界.

例 2.15. 1. $f_n(x) = x^n, x \in (0, 1)$, 一致有界.

2. $f_n(x) = nx^n, x \in (0, 1)$, 逐点有界. 这是因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx^n = 0, \forall x \in (0, 1)$ 成立. 但不是一致有界的. 反证, 设存在 $M > 0$ 使得 $0 < nx^n \leq M, \forall n \geq 1, \forall x \in (0, 1)$ 成立. 固定 n , 令 $x \rightarrow 1^-$, 得 $n < M$, 这说明 n 不是任意的, 矛盾. 也可以从确界原理的角度理解.

定理 2.16 (定理 13.7, Dirichlet). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x)$ 在区间 I 上满足

1. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的部分和函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 I 上一致有界.
2. $\forall x \in I, \{v_n(x)\}$ 单调. (直观上理解为函数列是 (逐点) 单调的)
3. 在 I 上 $v_n(x)$ 一致收敛到 0.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

证明. 利用 Cauchy 收敛准则和 Abel 引理证明.

根据 (1), 存在正数 $M > 0$, 使得 $\forall x \in I, |S_n(x)| \leq M$. 因此对于任意的正整数 n, p , 成立

$$|u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| \leq 2M, \forall x \in I.$$

由 (2) 和 Abel 引理, $\forall x \in I$, (按照级数形式来处理)

$$|u_{n+1}(x)v_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)v_{n+p}(x)| \leq 2M(|v_{n+1}(x)| + 2|v_{n+p}(x)|).$$

再由 (3), $\forall \epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 与 x 无关, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in I$, 成立

$$|v_n(x)| < \epsilon.$$

于是当 $n > N$ 时,

$$2M(|v_{n+1}(x)| + 2|v_{n+p}(x)|) < 6M\epsilon, \forall x \in I.$$

□

定理 2.17 (定理 13.7, Abel). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x)$ 在区间 I 上满足

1. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.
2. $\forall x \in I, \{v_n(x)\}$ 单调.
3. $\{v_n(x)\}$ 在 I 上一致有界.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

证明. 根据条件 (1), $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, $\forall p \geq 1, \forall x \in I$, 成立

$$|u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \epsilon.$$

(2) + (3) 及 Abel 引理 (pp22, 第 6 行不等式), 得 $\forall x \in I$ 成立:

$$|u_{n+1}(x)v_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)v_{n+p}(x)| \leq \epsilon(|v_{n+1}(x)| + 2|v_{n+p}(x)|) \leq 3M\epsilon.$$

记 $S_{n+i}(x) = u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+i}(x), 1 \leq i \leq p$. 因此,

$$u_{n+1}(x)v_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)v_{n+p}(x) = \sum_{i=1}^{p-1} S_{n+i}(x)(v_i(x) - v_{i+1}(x)) + S_{n+p}(x)v_{n+p}(x).$$

取绝对值即得上述结论.

具体来说, 这里利用 Abel 分部求和公式设 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 是两列实数, 则对任意正整数 n , 有

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} S_k(b_k - b_{k+1}) + S_n b_n,$$

这里 $S_k = \sum_{l=1}^k a_l$. 实际上, 记 $S_0 = 0$, 那么 $a_k = S_k - S_{k-1} (k = 1, 2, \dots)$. 于是

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k b_k &= \sum_{k=1}^n (S_k - S_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n S_k b_k - \sum_{k=1}^n S_{k-1} b_k \\ &= \sum_{k=1}^n S_k b_k - \sum_{k=0}^{n-1} S_k b_{k+1} = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n. \end{aligned}$$

因此可以证明 Abel 引理: 设 $\{b_n\}$ 单调, 记 $S_k = \sum_{l=1}^k a_l$. 如果 $|S_k| \leq M (k = 1, 2, \dots, n)$, 那么

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|).$$

证明利用 Abel 变换:

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| &= \left| \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n \right| \leq \sum_{k=1}^{n-1} |S_k| |b_k - b_{k+1}| + |S_n| |b_n| \\ &\leq M \left(\sum_{k=1}^{n-1} |b_k - b_{k+1}| + |b_n| \right) = M(|b_1 - b_n| + |b_n|) \leq M(|b_1| + 2|b_n|). \end{aligned}$$

□

注意, 这里的 Abel 判别法无法从 Dirichlet 判别法得到.

例 2.18. 1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+n)^n}{n^{n+1}}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

记 $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{n}$, $v_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. 显然验证 $\sum u_n$ 一致收敛, 因为可以看作是 x 的常值函数, 只需要其作为数项级数收敛即可. 由均值不等式可得 $v_n(x)$ 随 n 单调:

$$1 \cdot \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq \left(\frac{1+n+x}{n+1}\right)^{n+1}.$$

利用 Abel 判别法即证一致收敛性. 也可以用 Dirichlet 判别法, 但比较麻烦. 设

$$u_n = (-1)^n, v_n(x) = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

容易验证 $v_n(x)$ 一致收敛于 0. 因此只需说明 $\{v_n(x)\}$ 随 n 单调即可. 固定 $x \in [0, 1]$,

$$\ln \frac{v_{n+1}(x)}{v_n(x)} = \ln \left(\frac{n}{n+1} \frac{\left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + (n+1) \ln\left(1 + \frac{x}{n+1}\right) - n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \\
&= -\frac{1}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right) + (n+1)\left(\frac{x}{n+1} - \frac{1}{2} \frac{x^2}{(n+1)^2} + o\left(\frac{x^2}{(n+1)^2}\right)\right) - n\left(\frac{x}{n} - \frac{1}{2} \frac{x^2}{n^2} + o\left(\frac{x^2}{n^2}\right)\right) \\
&= -\frac{1}{n+1} - \frac{1}{2} \frac{x^2}{n+1} + \frac{1}{2} \frac{x^2}{n} + o\left(\frac{1}{n+1}\right) = -\frac{1}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right).
\end{aligned}$$

2. 若数列 $\{a_n\}$ 单调趋于 0, 则级数 $\sum a_n \cos nx$ 在 $[\alpha, 2\pi - \alpha]$ ($0 < \alpha < \pi$) 上一致收敛. 利用 pp23, (21) 式, 在 $[\alpha, 2\pi - \alpha]$ 上,

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|} \leq \frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}}.$$

因此一致有界. 利用 *Dirichlet* 判别法即可.

这也说明级数在 $(0, 2\pi)$ 上内闭一致收敛.

3. 在上例中取 $a_n = \frac{1}{n}$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 在 $(0, 2\pi)$ 上内闭一致收敛, 但是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\cos nx|}{n}$ 逐点发散. 因此级数一致收敛但非绝对 (逐点) 收敛.

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n$, $x \in [0, 1)$, 绝对收敛但非一致收敛, 这是两个不同的概念.

4. 利用 *Cauchy* 收敛准则可以说明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $D = (0, 2\pi)$ 上非一致收敛.

对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 取 $x_0 = \frac{1}{2(n+1)} \in (0, 2\pi)$,

$$\begin{aligned}
&|u_{n+1}(x_0) + u_{n+2}(x_0) + \cdots + u_{2n}(x_0)| \\
&= \frac{1}{n+1} \sin \frac{n+1}{2(n+1)} + \frac{1}{n+2} \sin \frac{n+2}{2(n+1)} + \cdots + \frac{1}{2n} \sin \frac{2n}{2(n+1)} \\
&\geq \frac{1}{2n} \left[\sin \frac{n+1}{2(n+1)} + \sin \frac{n+2}{2(n+1)} + \cdots + \sin \frac{2n}{2(n+1)} \right] \\
&\geq \frac{1}{2n} \cdot n \sin \frac{n+1}{2(n+1)} = \frac{1}{2} \sin \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

因此不一致收敛.

第三章 5 月 15 日

现在回头讨论之前提出的三个问题, 我们将看到, 只要加上一致收敛的条件, 那三个问题的答案都是肯定的.

定理 3.1 (定理 13.8). 设函数列 $\{f_n\}$ 在 $(a, x_0) \cup (x_0, b)$ 上一致收敛于 f , 且 $\forall n \geq 1, \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n$ (极限都存在). 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 这两个极限都存在且相等. 这等价于证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

即两个独立变量 x, n 的极限号可交换.

证明. 证明分为两步: Step 1: 证明数列 a_n 极限存在, 记为 A . Step 2: 证明函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

Step 1 中使用 Cauchy 收敛准则, Step 2 中使用函数极限的 $\epsilon - \delta$ 语言.

首先, 从函数列的 Cauchy 收敛准则推出数列的 Cauchy 收敛准则. 根据条件, $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x$ 和 $\forall p \geq 1$, 成立

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \epsilon.$$

根据条件, $x \rightarrow x_0$ 时 f_n 极限存在. 上式中令 $x \rightarrow x_0$, 得

$$|a_{n+p} - a_n| \leq \epsilon.$$

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. 以下按 $\epsilon - \delta$ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 根据条件, 我们三个极限存在: $f_n \Rightarrow f, f_n(x) \rightarrow a_n, a_n \rightarrow A$. 其中两个和 x 无关, 只有一个和 x 有关. 我们利用三分法处理.

根据一致收敛条件, $\forall \epsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N_1$ 时, $\forall x$ 成立

$$|f(x) - f_n(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

根据数列极限存在, $\forall \epsilon > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N_2$ 时,

$$|a_n - A| < \frac{\epsilon}{3}.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 可使得上述二式同时成立.

(取 n 充分大并固定) 取 $n = N + 1$, 由于 $f_{N+1}(x) \rightarrow a_{N+1}(x \rightarrow x_0)$, 则存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f_{N+1}(x) - a_{N+1}| < \frac{\epsilon}{3}.$$

因此

$$|f(x) - A| \leq |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - a_{N+1}| + |a_{N+1} - A| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.$$

□

注: 对于单侧极限, 也有同样的结果:

1. 若 $\{f_n\}$ 在 (a, b) 上一致收敛且 $\lim_{x \rightarrow a+} f_n(x)$ 存在, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a+} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

2. 若 $\{f_n\}$ 在 (a, b) 上一致收敛且 $\lim_{x \rightarrow b-} f_n(x)$ 存在, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow b-} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow b-} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

定理 3.2 (定理 13.9). 若函数列 $\{f_n\}$ 的每一项在区间 I 上连续, 且在 I 上一致收敛, 则 f 在 I 上连续.

证明. $\forall x_0 \in I$, 根据条件, $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = f_n(x_0)$ 存在. 根据上一定理,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0).$$

因此连续.

□

注意连续性是一个局部的概念.

推论 3.3. 若函数列 $\{f_n\}$ 的每一项在区间 I 上连续, 且在 I 上内闭一致收敛, 则 f 在 I 上连续.

证明. 不妨设 I 为开区间 (可以是无穷区间). $\forall x_0 \in I$, 存在闭子区间 $x_0 \in [a, b] \subset I$.

□

例 3.4. 定理 13.9 的逆否命题可以很方便地判断非一致收敛性. 设 $f_n(x) = x^n, x \in (-1, 1]$. 每一项 x^n 在 $(-1, 1]$ 上都连续, 但极限函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-1, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

不连续, 因此不一致收敛.

若在 $(-1, 1)$ 上考虑, 虽然非一致收敛, 但是内闭一致收敛, 因此极限函数连续 (极限函数为 $f = 0$).

定理 3.5 (定理 13.9, 可积性). 若函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且每一项都连续, 则

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

证明. 设 $f(x)$ 为极限函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故可积. 因此这是一个数列极限问题, 即证明: 当 n 充分大时,

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| < \epsilon.$$

根据一致收敛性条件, $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, $\forall x \in [a, b]$ 成立

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{b-a}.$$

因此当 $n > N$ 时,

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \frac{\epsilon}{b-a} \cdot (b-a) = \epsilon.$$

□

注: 1. 这个命题的条件可以从连续性减弱到可积性.

2. 可积性是一个整体的概念.

3. 一致收敛性是极限和积分可交换的充分条件, 但不是必要条件.

定理 3.6 (定理 13.9, 可积性一般形式). 若函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且每一项都可积, 则

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

证明. 设 f 为极限函数, 只需证明 f 在 $[a, b]$ 上可积即可, 余下的证明和上一定理完全一样. 根据一致收敛性 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $N = N(\epsilon) \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n \geq N$ 时

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\epsilon}{4(b-a)}, \forall x \in [a, b].$$

因为 f_N 可积, 故存在 $[a, b]$ 的分割 π , 使得

$$\sum_{\pi} \omega_i(f_N) \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}.$$

对于分割 π 的每一个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$, 有

$$\omega_i(f) \leq \omega_i(f_N) + \frac{\epsilon}{2(b-a)}.$$

因此,

$$\sum_{\pi} \omega_i(f) \Delta x_i \leq \sum_{\pi} \omega_i(f_N) \Delta x_i + \frac{\epsilon}{2(b-a)}(b-a) \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

□

例 3.7. 设

$$f_n(x) = \begin{cases} 2n\alpha_n x, & 0 \leq x < \frac{1}{2n}, \\ 2\alpha_n - 2n\alpha_n x, & \frac{1}{2n} \leq x < \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} \leq x \leq 1, \end{cases} \quad n \geq 1.$$

则 $\{f_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上连续. $\forall x \in [0, 1]$, 不妨设 $x \neq 0$, 那么存在 $N = N(x)$, 使得 $n > N$ 时, $\frac{1}{n} < x$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$. 说明极限函数为 $f = 0$.

利用上确界判别法,

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = \alpha_n.$$

因此 $\{f_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛 $\Leftrightarrow \alpha_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

由于 $\int_0^1 f_n(x) dx = \frac{\alpha_n}{2n}$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 因此 $\int_0^1 f_n(x) dx \rightarrow \int_0^1 f(x) dx \Leftrightarrow \frac{\alpha_n}{2n} \rightarrow 0$.

(1) 取 $\alpha_n \equiv 1$. 虽然不一致收敛, 但仍可交换.

(2) 取 $\alpha_n = n$, 则不一致收敛, 也不可交换.

定理 3.8 (定理 13.11, 可微性). 设定义在 $[a, b]$ 上的函数列 $\{f_n\}$ 满足条件:

1. 至少在某一点 $x_0 \in [a, b]$ 处收敛.
2. 每一项 f_n 在 $[a, b]$ 上有连续的导数;
3. 导函数列 $\{f'_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于函数 g ;

那么函数列 $\{f_n\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 且极限函数 f 连续可导: $\forall x \in [a, b]$, 有

$$f'(x) = g(x) \text{ 即 } (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x))' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

证明. 证明分为两部分, 第一部分证明 f_n 一致收敛于某个 f ; 第二部分证明 f' 恰好等于 g . 注意根据条件 g 在 $[a, b]$ 上连续, 这说明 f 连续可导.

根据条件, f_n 在 x_0 处收敛. 利用 (数列极限) 的 Cauchy 收敛准则, $\forall \epsilon > 0$, 存在正整数 N_1 使得当 $n, m > N_1$ 时, 成立

$$|f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

由于 f'_n 一致收敛, 则存在正整数 N_2 使得当 $n, m > N_2$ 时, 成立

$$|f'_n(x) - f'_m(x)| < \frac{\epsilon}{2(b-a)}, \forall x \in [a, b].$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $m, n > N$ 时上两式同时成立.

由条件 f'_n 连续 ($n \geq 1$), 利用 Newton-Leibniz 公式, $\forall x \in [a, b]$,

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt,$$

$$f_m(x) = f_m(x_0) + \int_{x_0}^x f'_m(t) dt.$$

因此当 $m, n > N$ 时,

$$\begin{aligned} |f_m(x) - f_n(x)| &\leq |f_m(x_0) - f_n(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x (f'_m(t) - f'_n(t)) dt \right| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2(b-a)} |x - x_0| < \epsilon. \end{aligned}$$

根据 Cauchy 收敛准则, f_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 设极限函数为 f .

由 f'_n 一致收敛于 g , 利用定理 13.10, 极限和积分可交换: $\forall x \in [a, b]$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f'_n(t) dt = \int_{x_0}^x \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(t) dt = \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

因此,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x f'_n(t) dt = f(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

由微积分基本定理,

$$f'(x) = g(x).$$

□

由于可微性是局部性质, 因此 (注意, pp37 页表述不清晰):

推论 3.9. 设函数列 $\{f_n\}$ 定义在区间 I 上, 满足: (1) 每一项 f'_n 都连续, (2) $\{f'_n\}$ 在 I 上内闭一致收敛 (于 g), (3) 存在 $x_0 \in I$ 为 $\{f_n\}$ 的收敛点, 则 f 在 I 上有连续导数, 且 $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$.

如果把连续可导的条件去掉, 极限和微分仍可交换, 需要重新证明而非直接的推论.

命题 3.10. 设函数列 $\{f_n\}$ 在区间 $[a, b]$ 上可微, $x_0 \in [a, b]$ 为 $\{f_n\}$ 的收敛点, f'_n 一致收敛于 g . 则 f_n 一致收敛于可微函数 f , 且 $f'(x) = g(x)$. (注意, 导函数不再连续.)

证明. 首先利用微分中值定理,

$$|(f_n(x) - f_n(x_0)) - (f_m(x) - f_m(x_0))| = |(f_n(x) - f_m(x)) - (f_n(x_0) - f_m(x_0))| \leq |f'_n(\xi) - f'_m(\xi)| |x - x_0|.$$

利用 Cauchy 收敛准则说明 $\{f_n(x) - f_n(x_0)\}$ (内闭) 一致收敛于 0, 则 $\{f_n\}$ (内闭) 一致收敛于 $f(x)$.

再证明 f 可导 (处处可导). 注意 f'_n 连续性未知. 任取 $c \in [a, b]$, 定义函数

$$g_n(x) = \begin{cases} \frac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c}, & x \neq c, \\ f'_n(c), & x = c. \end{cases}$$

那么 $g_n(x)$ 在 I 上连续. 利用微分中值定理同理可得:

$$|g_n(x) - g_m(x)| = |f'_n(\xi) - f'_m(\xi)|,$$

因此 g_n 一致收敛于连续函数

$$\tilde{g}_n(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}, & x \neq c, \\ g(c), & x = c. \end{cases}$$

根据连续性, $f'(c) = g(c)$, 即 f 在 c 点可导.

□

定理 13.11 只是充分条件, 而不是必要条件. 以下举例说明, 不满足 13.11 条件时也可能交换极限与求导运算.

例 3.11. 在 $[0, 1]$ 上考察函数列

$$f_n(x) = \frac{1}{2n} \ln(1 + n^2 x^2), n = 1, 2, \dots$$

和

$$f'_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^2}, n = 1, 2, \dots,$$

都收敛于 0. 这是由于 $\forall x \in (0, 1]$,

$$\frac{1}{2n} \ln(1 + n^2 x^2) \leq \frac{1}{2n} \ln(1 + n^2) \sim \frac{\ln n}{n} \rightarrow 0, \frac{nx}{1 + n^2 x^2} = \frac{1}{\frac{1}{nx} + nx} \rightarrow 0.$$

显然 f_n 一致收敛于 0, 用上确界判别法说明 f'_n 不一致收敛于 0. 由均值不等式,

$$\frac{nx}{1 + n^2 x^2} \leq \frac{nx}{2nx} = \frac{1}{2},$$

因此 $\frac{1}{n}$ 为 f'_n 的最大值点. 那么

$$\beta_n = \sup_{x \in [0,1]} |f_n - f| = \frac{1}{2}.$$

但可以说明 f'_n 在 $(0, 1]$ 上内闭一致收敛. $\forall 0 < \delta < 1$, 只需考虑 $[\delta, 1]$ 这个闭区间即可.

注意 $\forall n$, f'_n 在 $[\frac{1}{n}, 1]$ 上单调递减. 那么当 n 充分大, 使得 $\frac{1}{n} < \delta$ 时, f'_n 在 δ 处取最大值. 则当 $n > [\frac{1}{\delta}]$ 时,

$$\sup_{x \in [\delta, 1]} |f_n - f| = \frac{n\delta}{1 + n^2\delta^2} = \frac{n}{\frac{1}{\delta} + n^2\delta} \leq \frac{n}{1 + n^2\delta} \leq \frac{1}{n\delta} \rightarrow 0.$$

根据上一推论, 在 $(0, 1]$ 上极限和可导可交换: $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x), \forall x \in (0, 1]$.

但实际上, $f \rightarrow 0, f_n \rightarrow 0$, 因此 $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上都成立.

现在来讨论定义在区间 $[a, b]$ 上的函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

的连续性、逐项可积和逐项可导的性质. 都可以用函数列的相应性质推出.

定理 3.12 (连续性, 定理 13.12). 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 且每一项 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 即 (无限) 求和运算与求极限运算可以交换:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = S(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} (\lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x)).$$

注: 这里的区间 $[a, b]$ 也可以换成任意区间 I , 将一致收敛对应换为内闭一致收敛即可.

定理 3.13 (逐项可积, 定理 13.13). 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 且每一项 $u_n(x)$ 都连续 (可积), 那么和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 且

$$\int_a^b S(x) dx = \int_a^b (\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx.$$

定理 3.14 (逐项可导, 定理 13.14). 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上满足:

1. 每一项 $u_n(x)$ 都有连续的导数;
2. 由导数组成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛于函数 $g(x)$;
3. 至少在某一点 $x_0 \in [a, b]$ 处收敛.

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 一致收敛, 其和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 且

$$S'(x) = g(x) \text{ 即 } (\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x))' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

这个定理的条件也可以弱化为区间 I 上内闭一致收敛.

利用这三个定理, 即使不求出和函数, 也可以利用通项的解析性质来研究和函数的解析性质.

例 3.15. 设

$$u_n(x) = \frac{1}{n^3} \ln(1 + n^2 x^2), n = 1, 2, \cdots$$

证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 并讨论和函数在 $[0, 1]$ 上的连续、可积、可微性质.

证明. 先说明函数项级数一致收敛, 因此不需要单独说明逐点收敛. 利用优级数判别法, 注意 $u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增, 则

$$\frac{1}{n^3} \ln(1 + n^2 x^2) \leq \frac{1}{n^3} \ln(1 + n^2), \forall x \in [0, 1], \forall n \geq 1.$$

又由

$$\frac{1}{n^3} \ln(1 + n^2) = \frac{\ln n^2 + \ln(1 + \frac{1}{n^2})}{n^3} \leq \frac{2 \ln n + \ln 2}{n^3} \leq \frac{2n + \ln 2}{n^3},$$

因此一致收敛. 也可以利用不等式 (用导数验证即可):

$$\ln(1 + t^2) < t, t \geq 1 \Leftrightarrow 1 + t^2 < e^t, t \geq 1.$$

由于每一项 $u_n(x)$ 都连续, 根据定理 13.12 和 13.13, 和函数 $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且可积. 为了讨论可微性质, 考虑导函数

$$u'_n(x) = \frac{2x}{n(1 + n^2 x^2)} \leq \frac{2x}{n \cdot 2nx} = \frac{1}{n^2}, \forall n \geq 1, x \in (0, 1].$$

由优级数判别法, 导函数级数 $\sum u'_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 因此和函数 $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且导函数连续.

□

例 3.16. 证明: Riemann-Zeta 函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上有连续的各阶导数.

证明. 显然, Riemann-Zeta 函数 $\zeta(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上逐点有定义, 因右侧级数逐点收敛.

先说明在 $(1, +\infty)$ 上不一致收敛. 反证后用 Cauchy 收敛准则. 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上一致收敛. 即 $\forall \epsilon > 0, \exists N$ 与 x 无关, 当 $n > N$ 时, $\forall x, \forall p \geq 1$, 成立

$$|u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| = \frac{1}{(n+1)^x} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^x} < \epsilon.$$

由于 $\frac{1}{n^x}$ 在 $x=1$ 处连续, $\forall n \geq 1$, 在上式中令 $x \rightarrow 1-$, 得

$$\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n+p} \leq \epsilon.$$

这说明调和级数收敛, 矛盾. 容易验证内闭一致收敛成立, 因此 $\zeta(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续.

以下用归纳说明 $\zeta(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有连续的各阶导数, 即 $\zeta^{(n)}(x)$ 存在且连续, $\forall n \geq 1$.

设 $u_n(x) = \frac{1}{n^x}$, 求得 $u_n^{(k)}(x) = (-1)^k \frac{\ln^k n}{n^x}, \forall k \geq 1$ 都在 $(1, +\infty)$ 上连续.

先说明 $\zeta(x)$ 可导, 且 (1 阶) 导数连续. 根据定理 13.13, 需要三个条件:

1. 每一项 $u_n(x)$ 有连续导数; 2. $\sum u'_n$ 内闭一致收敛; 3. 存在至少一个收敛点.

因此只需说明 $\sum u'_n$ 内闭一致收敛即可. 任取 $[a, b] \subset (1, +\infty), \forall x \in [a, b]$,

$$|u'_n(x)| = \frac{\ln n}{n^x} \leq \frac{\ln n}{n^a} = \frac{\ln n}{n^{\frac{a-1}{2}}} \cdot \frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}} \leq \frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}$$

当 n 充分大时成立. 由于 $a > 1$, 因此由优级数判别法在 $[a, b]$ 上一致收敛. 这说明 $\zeta'(x)$ 连续, 且

$$\zeta'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^x}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\ln n}{n^x}.$$

特别地, $\zeta'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上逐点收敛.

设

$$\zeta^{(k-1)}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n^{(k-1)}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^x}\right)^{(k-1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} \ln^{k-1} n}{n^x}$$

在 $(1, +\infty)$ 上内闭一致收敛, 则 $\zeta^{(k-1)}(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续. 来证明 $\zeta^{(k)}(x)$ 存在且连续.

此时只需说明 $\sum u_n^{(k)}(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上内闭一致收敛即可. 和上面的讨论类似: $\forall [a, b] \subset (1, +\infty), \forall x \in [a, b]$ 成立

$$|u_n^{(k)}(x)| = \frac{\ln^k n}{n^x} \leq \frac{\ln^k n}{n^a} \leq \frac{1}{n^{\frac{a+1}{2}}}$$

当 n 充分大时成立. 即证.

□

如果没有一致收敛的条件, 收敛的连续函数项级数的和函数可以是不连续的, 也可以是不可导的, 甚至可以处处连续处处不可导.

第一个和函数不连续的例子由 Abel 给出:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, x \in (0, 2\pi).$$

由于正弦函数以 2π 为周期, 且左侧级数每一项 $\frac{\sin nx}{n}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且逐点收敛. 但是和函数 (即右侧函数的周期延拓) 在所有 $2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 处都不连续. 这是因为上述级数在这些点的附近不是一致收敛而造成的.

第四章 5月19日, 幂级数

本节讨论一种特殊的函数项级数, **幂级数**. 其一般形式如下:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)^n + \cdots, \quad (1)$$

其中每一项都是幂函数. 这是一类理论上简单, 使用上方便的函数项级数. 如果令

$$a_{n+1} = a_{n+2} = \cdots = 0,$$

那么 (1) 就退化成一个多项式. 因此多项式也可看作一类特殊的幂级数, 反过来, 幂级数也可看作特殊的无穷次多项式.

为简单起见, 令 $x_0 = 0$, 只讨论形如

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots, \quad (2)$$

的幂级数. 对于一般情形, 作变换 $y = x - x_0$. 可以想像, 对这个级数逐项求和或逐项求积分, 得到的结果仍是一个幂级数.

我们首先关心级数 (2) 的收敛点集 (显然在 $x = 0$ 处收敛). 与一般的函数项级数不同, 幂级数的收敛域一定是一个区间 (点看作退化的区间), 这是幂级数独有的性质.

定理 4.1 (定理 14.1, Abel). 若幂级数 (2) 在点 $x_0 (x_0 \neq 0)$ 处收敛, 则必在区间 $|x| < |x_0|$ 上绝对收敛, 若在点 $x = x_1$ 处发散, 则必在 $|x| > |x_1|$ 上发散.

证明. 由于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛 (级数收敛), 因此 $\exists M > 0$ 使得 $|a_n x_0^n| \leq M, \forall n \geq 1$ (数列收敛).

则 $\forall x \in (-|x_0|, |x_0|)$, 成立

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n| = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{x}{x_0} \right|^n < +\infty,$$

则幂级数在 x 处绝对收敛.

现在证明定理的第二部分. 反证即可. 任取 x 满足 $|x| > |x_1|$. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 由刚才的结论, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ 收敛, 矛盾. □

这个定理说明了幂级数 (2) 的收敛域是一个以原点为中心的区间. 这个区间可以是退化的原点, 可以是开的、闭的、半开半闭的, 也可以是无穷区间.

这个结论实际上是定理 14.3, 上极限形式的 Cauchy-Hadamard 定理. 由于我们只考虑极限形式的 C-H 定理, 故仍需进一步地解释. 可以从两个角度理解.

1. **区间**是实轴上连续的子集, 可以刻画 (或定义) 为: $\mathbb{R}$ 的子集 I 称为区间, 若满足: $\forall x, y \in I (x < y), \forall z \in \mathbb{R}, x < z < y \Rightarrow z \in I$.

这与 Abel 定理的结论相契合. 也可以用反证法说明.

2. 结合**确界原理**. 令 $R = \sup\{|x| : x \in \mathbb{R}, x \text{ 为 (2) 的收敛点}\}$. 分三种情形:

1: $R = 0$. 此时收敛域为单点集 $x = 0$.

2: $0 < R < +\infty$. 此时幂级数在 $(-R, R)$ 上逐点绝对收敛, 在 $(-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ 上发散, $x = \pm R$ 时未知. 事实上, $\forall |x| \in (0, R)$, 由确界的定义存在收敛点 y , 满足 $|x| < |y| \leq R$. 因此 x 为收敛点.

3. $R = +\infty$. 此时同理可说明幂级数 (2) 在 $(-\infty, +\infty)$ 上逐点绝对收敛.

定义 4.2. 记 $2R$ 为级数 (2) 收敛域的长度, R 称为收敛半径, $(-R, R)$ 称为收敛区间, 它是收敛域的子集.

以下是一个确定收敛半径的充分条件.

定理 4.3 (定理 14.2, Cauchy-Hadamard). 对给定的幂级数 (2), 记

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho,$$

则:

1. 当 $\rho = 0$ 时, 级数 (2) 的收敛半径 $R = +\infty$;
2. 当 $\rho = +\infty$ 时, 级数 (2) 的收敛半径 $R = 0$;
3. 当 $0 < \rho < +\infty$ 时, 级数 (2) 的收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$.

证明. 对于 (作为数项级数) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x^n|$, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x| = \rho |x|.$$

利用根式判别法: 当 $\rho |x| < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛; 当 $\rho |x| > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x^n|$ 发散.

1. 当 $0 < \rho < +\infty$ 时, 收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho}$.
2. 当 $\rho = 0$ 时, $\forall x \in \mathbb{R}$ 都成立 $\rho |x| < 1$, 因此 $R = +\infty$.
3. 当 $\rho = +\infty$ 时, $\forall x \neq 0, \rho |x| > 1$, 因此 $R = 0$.

□

利用均值不等式易证 (上册 39 页, 3 题):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \rho \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho.$$

因此也可以用比值判别法来求收敛半径.

注: 定理 14.2 只是充分条件, 即使当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 不存在时, 幂级数仍有收敛半径. 例如

$$1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^3}{3^3} + \frac{x^4}{2^4} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{3^{2n-1}} + \frac{x^{2n}}{2^{2n}} + \cdots,$$

收敛半径为 $R = 2$, 收敛域为 $(-2, 2)$.

例 4.4. 易得幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \sum_{n=1}^{\infty} n!x^n$$

收敛半径分别为 $1, +\infty, 0$.

例 4.5. 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n-3^{2n}}$ 的收敛域.

证明. 作为缺项级数, 可以用定理 14.3 求收敛半径, 也可以用以下方法.

将 x^2 整体看作新变量 (即作变量代换 $x^2 = t$), 改写为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n-3^{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n-3^{2n}} (x^2)^n.$$

则

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n-3^{2n}|} = 9.$$

因此 $|x^2| < 9$ 时级数收敛, 收敛半径 $R = 3$. 当 $x = \pm 3$ 时, 对应的级数都是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{2n}}{n-3^{2n}}$. 由于通项 $\frac{3^{2n}}{n-3^{2n}} \rightarrow -1$, 因此发散. 即收敛域为 $(-3, 3)$. □

注: 需要强调, 在幂级数的收敛区间 $(-R, R)$ 的两个端点 $x = \pm R$ 处, 级数的收敛性没有肯定的结论. 例如, 下面三个级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$$

收敛半径都为 1, 但收敛域分别为 $[-1, 1), [-1, 1], (-1, 1)$.

对于一般的幂级数 (1), 可以用同样的方法确定收敛半径和收敛域.

例 4.6. 考察级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n n} = \frac{x-1}{2} + \frac{(x-1)^2}{2^2 \cdot 2} + \cdots + \frac{(x-1)^n}{2^n \cdot n} + \cdots.$$

由

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2^n \cdot n}} \rightarrow \frac{1}{2} = \rho,$$

因此收敛半径 $R = 2$, 收敛区间为 $|x-1| < 2$, 即 $(-1, 3)$. 当 $x = -1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛; 当 $x = 3$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. 因此收敛域为 $[-1, 3)$.

设级数 (2) 的收敛半径为 R , 它在 $(-R, R)$ 上确定了一个 (和) 函数 $S(x)$. 为了研究 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内的性质, 首先要知道 (2) 在它的收敛区间内是否一致收敛. 很多时候, 都是否定的, 例如 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1)$. 但我们有:

定理 4.7 (定理 14.4). 设幂级数 (2) 的收敛半径为 R , 则 (2) 在 $(-R, R)$ 上内闭一致收敛.

证明. 任取闭子区间 $[a, b] \subset (-R, R)$, 令 $r = \max\{|a|, |b|\}$, 以下说明在闭子区间 $[-r, r]$ 上一致收敛.

$\forall x \in [-r, r]$, 成立

$$|a_n x^n| \leq |a_n r^n|.$$

由于级数 (2) 在 $x = r$ 处绝对收敛, 利用优级数判别法即得 (2) 在 $[-r, r]$ 上一致收敛.

□

我们还有一个稍强一点的结果.

定理 4.8 (定理 14.5). 设幂级数 (2) 的收敛半径为 $R > 0$, 若在 $x = R$ (或 $x = -R$) 处收敛, 则级数 (2) 在 $[0, R]$ (或 $[-R, 0]$) 上一致收敛.

证明. 设 (2) 在 $x = R$ 处收敛. 由于未知 $x = R$ 处是否绝对收敛, 所以无法同上个定理一样用优级数判别法.

以下利用 Abel 判别法. $\forall x \in [0, R]$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \left(\frac{x}{R}\right)^n.$$

已知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛, 函数列 $\{(\frac{x}{R})^n\}$ 在 $[0, 1]$ 上递减且

$$1 \geq \frac{x}{R} \geq \left(\frac{x}{R}\right)^2 \geq \cdots \geq \left(\frac{x}{R}\right)^n \geq \cdots \geq 0,$$

则一致有界.

□

现在讨论幂级数 (2) 和函数的解析性质, 包括连续性, 可微性和可积性.

由于幂级数在收敛区间 $(-R, R)$ 上内闭一致收敛, 因此可以直接得到:

定理 4.9 (定理 14.6, Abel 第二定理). 1. 幂级数 (2) 的和函数在 $(-R, R)$ 上连续.

2. 如果在 $x = R$ 处幂级数 (2) 收敛, 则和函数 $S(x)$ 在 $x = R$ 处左连续.

3. 如果在 $x = -R$ 处幂级数 (2) 收敛, 则和函数 $S(x)$ 在 $x = -R$ 处右连续.

接下来讨论幂级数 (2) 和函数的可微性质. 先证明一个结果, 幂级数逐项求导后得到的幂级数收敛半径不变:

定理 4.10 (定理 14.7). 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 具有相同的收敛半径.

证明. 只需证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 收敛半径相同即可.

若利用定理 14.3, 证明将会非常简单. 要注意对于一般的幂级数 (2), 定理 14.2 只是充分条件, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 可能不存在.

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间为 $(-R, R)$, 以下证明 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 在 $(-R, R)$ 上收敛, 在 $|x| > R$ 上发散.

$\forall x_0 \in (-R, R), x_0 \neq 0$. 任取 x_1 满足 $|x_0| < |x_1| < R$, 令 $r = \frac{|x_0|}{|x_1|}, 0 < r < 1$. 由 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x_1^n|$ 绝对收敛, 则通项有界:

$$|a_n x_0^n| = |a_n x_1^n| r^n < M r^n.$$

于是

$$|n a_n x_0^{n-1}| = \frac{n}{|x_0|} |a_n x_0^n| < \frac{M}{|x_0|} n r^n.$$

由根式或比式判别法, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n r^n$ 收敛. 比较判别法说明 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 在 x_0 处绝对收敛. 由 x_0 的任意性, $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 在 $(-R, R)$ 上收敛.

现在说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$ 在 $|x| > R$ 上发散. 反证. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$ 在点 $x_0, |x_0| > R$, 处收敛. 由 Abel 定理, 在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 上绝对收敛. 任取 x_1 满足 $R < |x_1| < |x_0|$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |na_n x_1^{n-1}| < +\infty.$$

由

$$|na_n x_1^{n-1}| = \frac{n}{|x_1|} |a_n x_1^n| \geq |a_n x_1^n|$$

当 $n \geq |x_1| > R$ 时成立, 因此 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 x_1 处绝对收敛, 矛盾.

□

第五章 5月22日, 幂级数的性质, 函数的幂级数展开

定理 5.1 (定理 14.8, (1), 推论 1). 设级数 (2) 的收敛半径为 R , 则其和函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内有任意阶的 (连续) 导数:

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n x^{n-k}, \forall k \geq 1.$$

证明. 根据定理 14.7, $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}(S'(x))$ 的收敛区间均为 $(-R, R)$. 此时满足三个条件:

1. $S(x)$ 每一通项有连续导数; 2. $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}(S'(x))$ 内闭一致收敛; 3. $S(x)$ 至少在一点收敛. 因此 $S(x)$ 可以逐项求导, 即

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}.$$

高阶导数对 k 归纳即可.

□

推论 5.2 (pp46, 推论 2). 设级数 (2) 收敛半径 $R > 0 (R = +\infty)$, 则 (2) 的系数满足:

$$a_0 = S(0), a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!}, \forall n \geq 1.$$

证明很简单, 在定理 14.8 中代入 $x = 0$ 即可.

注: 幂级数逐项求导后收敛半径不变, 但收敛域可能会变化. 例:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}, \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)x^{n-2}}{n},$$

收敛域分别为 $[-1, 1], [-1, 1), (-1, 1)$.

定理 5.3 (定理 14.8, (2)). 设级数 (2) 的收敛半径为 R , 和函数为 $S(x)$. 则 $\forall x \in (-R, R)$,

$$\int_0^x S(t)dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

(这也表明 $S(x)$ 在 0 到 x 之间的闭区间上可积.)

证明. 不妨设 $x > 0$, 则级数 (2) 在 $[0, x]$ 上一致收敛, 且可逐项积分, 故

$$\int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (a_n t^n) \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

□

注: 需要注意, 以上定理不保证从 0 到 R 的定积分可积.

例 5.4. 考察几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, 收敛域为 $(-1, 1)$, 和函数为

$$S(x) = \frac{1}{1-x}.$$

在 $(-1, 1)$ 上逐项求导, 得

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n = \frac{1}{(1-x)^2},$$

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) x^n = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

$\forall x \in (-1, 1)$, 在 $[0, x]$ 上逐项积分得

$$\int_0^x \frac{1}{1-t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n dt.$$

因此

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}, x \in (-1, 1).$$

即

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, x \in (-1, 1).$$

把 x 换为 $-x$, 得 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n,$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, x \in (-1, 1).$$

根据 Abel 第二定理, 上述右侧级数在 $x=1$ 处收敛, 因此左连续. 由于左侧函数在 1 处连续, 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{x \rightarrow 1-} \ln(1+x) = \ln 2.$$

把 x 换为 x^2 , 可得 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

从 0 到 x 逐项积分, 得

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad (-1 < x < 1).$$

利用 Abel 第二定理,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

现在来讨论幂级数的运算.

定义 5.5. 给定两个幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (2) 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ (9), 若 (2) 和 (9) 在原点的某邻域内有相同的和函数, 则称这两个幂级数在该邻域内相等.

推论 5.6 (定理 14.9). 若 (2) 和 (9) 在 $x=0$ 的某个邻域内相等, 则它们同次幂项系数相等, 即

$$a_n = b_n, \forall n \geq 0.$$

这个推论可以直接从推论 2 得到, 因为任何一个幂级数的系数和它的和函数有确定的关系.

利用这个结论还可证明, 若幂级数 (2) 的和函数为奇 (偶) 函数, 则 (2) 式没有偶 (奇) 次幂的项.

现在可以说明, 幂级数的线性组合仍是幂级数.

定理 5.7 (定理 14.10). 设 (2) 和 (9) 的收敛半径分别为 R_a, R_b , 令 $R = \min\{R_a, R_b\}$. 那么在 $(-R, R)$ 上, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + \mu \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 仍是幂级数, 且系数满足:

$$\lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + \mu \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) x^n.$$

证明只需利用数项级数的性质即可.

最后来看两个幂级数如何相乘. 当 $|x| < R$ 时, 数项级数 (2) 和 (9) 都绝对收敛, 它们的乘积就等于它们的 Cauchy 乘积:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n (a_k x^k) (b_{n-k} x^{n-k}) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n.$$

结合上述推论, 我们就证明了结果:

定理 5.8. 当 $x \in (-R, R)$ 时, (2) 和 (9) 的乘积仍是一个幂级数, 且满足

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

特别地, 多项式和幂级数的乘积仍是幂级数, 且当 $x \in (-R, R)$ 时

$$x^k \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+k}, \quad \forall k \geq 1.$$

例 5.9. 已知 $x \in (-1, 1)$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 那么当 $|x| < 1$ 时,

$$\frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n,$$

这里 $S_n = \sum_{i=0}^n a_i$. 类推下去, 有

$$\frac{1}{(1-x)^2} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (S_0 + S_1 + \cdots + S_n) x^n.$$

由于

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n.$$

再使用一次上例,

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{2} x^n.$$

因此当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) x^n = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

例 5.10. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2 x^n$ 的和函数.

证明. 收敛域为 $(-1, 1)$, 以下考虑逐项积分方法. 设

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2 x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2 x^{n-1} = x \cdot g(x), x \in (-1, 1).$$

对 $g(x)$ 从 0 到 x 积分, 得

$$\int_0^x g(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2 \int_0^x t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n x^{n-1} = x \cdot h(x), x \in (-1, 1).$$

再对 $h(x)$ 逐项积分,

$$\int_0^x h(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n \int_0^x t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n = \frac{x}{1+x}, x \in (-1, 1).$$

因此

$$\begin{aligned} h(x) &= \left(\frac{x}{1+x} \right)' = \frac{1}{(1+x)^2}, \\ g(x) &= (xh(x))' = \frac{1-x}{(1+x)^3}, \\ S(x) &= xg(x) = \frac{x-x^2}{(1+x)^3}, x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

□

前述讨论由幂级数确定的和函数的性质; 本节讨论一个函数在什么条件下能展开成幂级数以及如何展开.

设函数 f 在区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内能展开成幂级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

根据定理 14.8 和推论 2, f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内有任意阶导数, 这是 f 能展开成幂级数的必要条件. 由于

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n(x-x_0)^{n-k}, k \geq 1,$$

令 $x = x_0$, 则

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, k \geq 0.$$

因此若 f 能展开为 $x - x_0$ 的幂级数, 那么一定是如下形式:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

定义: 设 f 在 $x = x_0$ 处有任意阶导数, 由 f 作幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

称为 f 在 $x = x_0$ 处的 **Taylor 级数**, 记为

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n. \quad (1)$$

特别地, 当 $x_0 = 0$ 时, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (2)$$

称为 f 的 **Maclaurin 级数**.

只要 f 在 $x = x_0$ 处有任意阶导数, 就能作出它的 Taylor 级数 (1), 但这个级数不一定收敛, 即使收敛, 也未必收敛到 f .

例 5.11. 1. 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin 2^n x}{n!}$. 这是一个由函数项级数确定的函数, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$. 容易验证在 $(-\infty, +\infty)$ 上有任意阶导数, 逐项求导, $\forall k \geq 1$,

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{kn} \sin(2^n x + \frac{n\pi}{2})}{n!}.$$

代入 $x = 0$,

$$f(0) = 0, f'(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = e^2, f''(0) = 0, \dots, f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k e^{2^{2k+1}}.$$

但其 *Maclaurin* 级数

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{2^{2n+1}}}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

除 $x = 0$ 外处处发散.

2. 考察函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

在 6.4 节已证明: $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \geq 1$. 因此它的 *Taylor* 级数收敛于 0, 不收敛于 f .

问题: f 要满足什么条件才能保证它的 *Taylor* 级数收敛于 f 自己? 即在什么条件下,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \text{ 成立?}$$

根据上节推论, 幂级数展开式是唯一的.

回顾 *Taylor* 定理, 设 f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内有任意阶导数, $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, 有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x),$$

其中 $R_n(x)$ 为余项.

定理 5.12 (定理 14.11). f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 展开为 *Taylor* 级数的充分必要条件是, $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

回顾

$$R_n(x) = \begin{cases} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, & \text{Lagrange 余项,} \\ \frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n!} (x - \eta)^n (x - x_0), & \text{Cauchy 余项,} \end{cases}$$

其中 ξ 和 η 是介于 x_0 和 x 之间的数.

定理 5.13. 若存在常数 $M > 0$, 使得 $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$ 及对一切充分大的正整数 n , 成立

$$|f^{(n)}(x)| \leq M,$$

那么 f 能在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 上展开为 *Taylor* 级数.

证明. 只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R).$$

利用 Lagrange 余项, 得

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \right| \leq M \frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \leq M \frac{R^{n+1}}{(n+1)!}.$$

由于级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{R^n}{n!}$ 收敛, 故 $\frac{R^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

□

例 5.14. 设 $f(x)$ 为 k 次多项式:

$$f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_kx^k.$$

求导得

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} n!c_n, & n \leq k, \\ 0, & n > k. \end{cases}$$

其在 $x=0$ 处的 Taylor 级数 (即 Maclaurin 级数) 为

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^k \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_kx^k.$$

当 $n > k$ 时, 余项 $R_n(x) = 0$ 恒成立. 因此 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 上式为一个等式. 这说明多项式在整个实轴上的幂级数展开就是其自身.

例 5.15. 求函数 $f(x) = e^x$ 的 Maclaurin 式.

求得 $f^{(n)}(x) = e^x, \forall n \geq 0, f^{(n)}(0) = 1, \forall n \geq 0$. 故其 Maclaurin 级数为

$$e^x \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n.$$

现证明 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ 上式为等式. 只需说明 $\forall R > 0$, 在 $(-R, R)$ 上为等式即可.

实际上, 当 $x \in (-R, R)$ 时, $\forall n \geq 1$,

$$|f^{(n)}(x)| = e^x < e^R := M.$$

根据上述定理, 在 $(-R, R)$ 上成立等式

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n.$$

由于 R 是任意的, 即得结果.

第六章 5月26日, 幂级数展开, 傅里叶级数

例 6.1. 求 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的 *Maclaurin* 级数.

设 $f(x) = \sin x$, 则

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), n \geq 1.$$

因此

$$f^{(n)}(0) = \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ (-1)^k, & n = 2k + 1. \end{cases}$$

且 $|f^{(n)}(x)| \leq 1, \forall x \in (-\infty, +\infty)$. 根据定理,

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}, \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

用同样的方法 (或逐项求导), 得

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}, \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

例 6.2. 求函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 的 *Maclaurin* 级数.

求得各阶导数: (我们认为 $0! = 1$)

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}, \forall n \geq 1.$$

则 $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$. 其 *Maclaurin* 级数为:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots.$$

右边级数收敛半径为 $R = 1$, 收敛域为 $(-1, 1]$.

我们先在 $(-1, 1)$ 上说明等式成立, 再利用 *Abel* 第二定理延拓到收敛域上.

其 *Cauchy* 余项为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n (x-x_0) = \frac{(-1)^n n!}{n!} \frac{1}{(1+\xi)^{n+1}} (x-\xi)^n x = (-1)^n \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x} \right)^n \frac{x^{n+1}}{1+\theta x}, \theta \in (0, 1).$$

当 $|x| < 1$ 时, 因为 $x > -1$, 故 $1 + \theta x > 1 - \theta > 0$. 从而

$$\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n < 1.$$

再来估计另一项 $(1 + \theta x)^{-1}$. 由于 $|x| < 1$, 有

$$1 - |x| \leq 1 + \theta x \leq 1 + |x|.$$

因此

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{1-|x|} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

由于 $x = 1$ 处级数收敛, 根据 Abel 第二定理,

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \ln 2.$$

且在 $(-1, 1]$ 上等式都成立.

例 6.3. 讨论二项式函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$ 的 Maclaurin 展开式, α 是任意实数.

当 α 为正整数时, 由二项式定理直接展开, 所得多项式就是其展开式.

考虑一般情形, 对任意 $x > -1$, 求导得

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}, n \geq 1,$$

$$f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1), n \geq 1.$$

因此 Maclaurin 式为

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots,$$

其中

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad \binom{\alpha}{0} = 1.$$

使用比式判别法, 收敛半径为 1.

我们先在 $(-1, 1)$ 上讨论展开式, 然后视 α 得取值讨论边界处. 为此考虑它的余项. 注意当 α 不是正整数, 在作 Maclaurin 展开时, 在 $x \in (-1, 0)$ 这一范围, Lagrange 余项不便于进行估计, 利用 Cauchy 余项反而方便.

考虑 $(1+x)^\alpha$ 的 Cauchy 余项

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-\xi)^{n+1} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} (1+\xi)^{\alpha-n-1} (x-\xi)^{n+1} \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} \left(\frac{x-\xi}{1+\xi}\right)^{n+1} (1+\xi)^{\alpha-1} \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^{n+1} (1+\theta x)^{\alpha-1} x^{n+1}, \theta \in (0, 1). \end{aligned}$$

当 $|x| < 1$ 时, 因为 $x > -1$, 故 $1 + \theta x > 1 - \theta > 0$. 从而

$$\left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n < 1.$$

再来估计另一项 $(1 + \theta x)^{\alpha-1}$. 由于 $|x| < 1$, 有

$$1 - |x| \leq 1 + \theta x \leq 1 + |x|.$$

因此

$$|R_n(x)| \leq \begin{cases} \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!} (1+|x|)^{\alpha-1} |x|^{n+1}, & \text{当 } \alpha > 1 \text{ 时;} \\ \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!} (1-|x|)^{\alpha-1} |x|^{n+1}, & \text{当 } \alpha < 1 \text{ 时.} \end{cases}$$

那么当 $|x| < 1$ 时, $(1+|x|)^{\alpha-1}$ 和 $(1-|x|)^{\alpha-1}$ 都可看作常数. 注意数项级数 (利用比式判别法)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|}{n!} |x|^{n+1} < +\infty,$$

因此通项为无穷小量. 这说明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, \forall x \in (-1, 1).$$

从而有展开式

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, x \in (-1, 1).$$

这个等式在 $x = \pm 1$ 时是否成立, 要分 3 种情况来讨论.

(A) $\alpha \leq -1$. 此时

$$\left| \binom{\alpha}{n} \right| = \frac{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)|}{n!} \geq \frac{n!}{n!} = 1,$$

因此 $x = \pm 1$ 时均发散.

(B) $-1 < \alpha < 0$. 当 $x = -1$ 时,

$$\begin{aligned} (-1)^n \binom{\alpha}{n} &= \frac{-\alpha(-\alpha+1)\cdots(-\alpha+n-1)}{n!} \\ &= \frac{|\alpha|(|\alpha|+1)\cdots(|\alpha|+n-1)}{n!} \\ &= \frac{|\alpha|}{n} \frac{|\alpha|+1}{1} \cdots \frac{|\alpha|+n-1}{n-1} \geq \frac{|\alpha|}{n}, \end{aligned}$$

因此发散.

当 $x = 1$ 时, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} = 1 + \alpha + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} + \cdots$$

为交错级数. 由于

$$\frac{|\alpha-n|}{n+1} \leq \frac{|\alpha|+n}{n+1} < 1,$$

则

$$\left| \binom{\alpha}{n} \right| = \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \right| \geq \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \right| \cdot \frac{|\alpha-n|}{n+1} = \left| \binom{\alpha}{n+1} \right|.$$

这说明 $\{|\binom{\alpha}{n}|\}$ 单调递减. 利用无穷乘积说明

$$\left| \binom{\alpha}{n} \right| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

容易看出

$$\begin{aligned} (-1)^n \binom{\alpha}{n} &= (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \\ &= \left(1 - \frac{\alpha+1}{1}\right) \left(1 - \frac{\alpha+1}{2}\right) \cdots \left(1 - \frac{\alpha+1}{n}\right) \\ &= \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\alpha+1}{k}\right). \end{aligned}$$

由于 $\alpha+1 > 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha+1}{n}$ 发散, 故上述无穷乘积发散到 0. 因此为 *Leibniz* 级数, 故收敛.

(C) 当 $\alpha > 0$ 时, 利用 *Raabe* 判别法级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |\binom{\alpha}{n}| < +\infty$, 因此级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n}, \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} (-1)^n$$

都收敛.

综上, 根据 *Abel* 第二定理, 成立的范围为:

1. $\alpha \leq -1$ 时, $(-1, 1)$ 上成立;
2. $-1 < \alpha < 0$ 时, $(-1, 1]$ 上成立;
3. $\alpha > 0$ 时, $[-1, 1]$ 上成立.

例 6.4. 我们再给出一个间接的方法. 记

$$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, x \in (-1, 1).$$

在 $(-1, 1)$ 上逐项求导, 有

$$\begin{aligned} (1+x)f'(x) &= (1+x) \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\alpha}{n} n x^{n-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n \binom{\alpha}{n} x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n \binom{\alpha}{n} x^n \\ &= \binom{\alpha}{1} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(n+1) \binom{\alpha}{n+1} + n \binom{\alpha}{n} \right] x^n \\ &= \alpha + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha \binom{\alpha}{n} x^n = \alpha f(x). \end{aligned}$$

这说明

$$[(1+x)^{-\alpha}f(x)]' = -\alpha(1+x)^{-\alpha-1}f(x) + (1+x)^{-\alpha}f'(x) = 0.$$

则

$$(1+x)^{-\alpha}f(x) = c.$$

代入 $x=0$ 得 $c=1$.

取 $\alpha = -1$, 得到

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots, (-1, 1). \quad (1)$$

当 $\alpha = -\frac{1}{2}$,

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^2 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 + \cdots + (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n + \cdots, (-1, 1]. \quad (2)$$

例 6.5. 在 (1), (2) 中分别以 $x^2, -x^2$ 代入 x , 得

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, (-1, 1),$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}, (-1, 1).$$

逐项求积分得:

$$\arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, [-1, 1],$$

$$\arcsin x = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, [-1, 1].$$

(对于 $\arcsin x$) 当 $x = \pm 1$ 时用 *Raabe* 判别法:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

特别地, 由于在 $[-1, 1]$ 上一致收敛. 代入 $x = \sin t$, 得

$$t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\sin^{2n+1} t}{2n+1}, t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

并且是一致收敛的. (因为有优级数) 再次逐项积分, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2}{8} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} t dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} t dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}.$$

由此得到

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

一般来说, 除了少数比较简单的函数 ($e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), \arctan x, (1+x)^\alpha$), 其幂级数展开式能直接从定义出发结合定理 14.11 求得. 更多的情况是利用某些函数的已知展开式, 通过幂级数的微分、积分以及代数运算、变量代换等方式, 间接求得函数的幂级数展开式.

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in (-\infty, +\infty), \\ \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, x \in (-\infty, +\infty), \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, x \in (-\infty, +\infty), \\ \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, x \in (-1, 1], \\ \arctan x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, x \in [-1, 1], \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n. \end{aligned}$$

例 6.6. 将 $\frac{\ln(1-x)}{1-x}$ 和 $(1-x)\ln(1-x)$ 展开为 *Maclaurin* 级数.

利用

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, x \in (-1, 1],$$

得

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, x \in [-1, 1).$$

利用 *Cauchy* 乘积的结果,

$$\frac{\ln(1-x)}{1-x} = -\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n, x \in (-1, 1).$$

且

$$(1-x)\ln(1-x) = (1-x) \left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$$

$$\begin{aligned}
 &= -x - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n-1} \\
 &= -x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}, x \in (-1, 1).
 \end{aligned}$$

级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$ 的收敛域为 $[-1, 1]$, 但函数 $(1-x)\ln(1-x)$ 在 $x = -1$ 处连续, $x = 1$ 处不连续. 因此

$$(1-x)\ln(1-x) = -x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}, x \in [-1, 1).$$

注意 $(1-x)\ln(1-x)$ 只是级数 $-x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$ 在 $[-1, 1)$ 上的和函数. 补充定义

$$f(x) = \begin{cases} (1-x)\ln(1-x), & x \in [-1, 1), \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

为 $[-1, 1]$ 上的连续函数, 且为其和函数.

同理可以得到

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^{n-1} + 1] \frac{x^n}{n} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}, x \in (-1, 1).$$

例 6.7. 计算 $\ln 2$ 的近似值, 精确到 10^{-4} .

为此先得到 $\ln 2$ 的级数展开. 在 $\ln(1+x)$ 的展开式中令 $x = 1$, 得

$$\ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n},$$

为 *Leibniz* 级数. 但这个级数收敛得太慢:

$$|\ln 2 - S_n| \leq |a_{n+1}| < 10^{-4} \Rightarrow n+1 > 10^4.$$

利用上例中得到 $\ln \frac{1+x}{1-x}$ 的展开式, 令 $x = \frac{1}{3}$, 得

$$\ln 2 = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)3^{2k+1}}.$$

估计余项:

$$\begin{aligned}
 0 < R_n &= 2 \left(\frac{1}{2n+1} \cdot \frac{1}{3^{2n+1}} + \frac{1}{2n+3} \cdot \frac{1}{3^{2n+3}} + \cdots \right) \\
 &< \frac{2}{2n+1} \cdot \frac{1}{3^{2n+1}} \left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^4} + \cdots \right) \\
 &= \frac{1}{2n+1} \cdot \frac{1}{4 \cdot 3^{2n-1}}.
 \end{aligned}$$

取 $n = 4$, 即得

$$0 < R_4 < \frac{1}{4 \cdot 9 \cdot 3^7} = \frac{1}{78732} < 10^{-4}.$$

因此得到近似值:

$$\ln 2 \approx 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^5} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{3^7} \right) \approx 0.6931.$$

最后看一个例子, 如何用幂级数形式表示某些非初等函数.

例 6.8. 用间接方式求非初等函数

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

的幂级数展开.

在 e^x 的展开式中令 $-x^2$ 代替 x , 得

$$e^{-x^2} = 1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty).$$

逐项积分即得:

$$F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt = x - \frac{x^3}{3 \cdot 1!} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1) \cdot n!} + \cdots$$

本章我们讨论另一种特殊的函数项级数—三角级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

它的每一项都是三角函数. 在数学、物理、工程技术中有广泛应用.

周期现象可以描述为周期函数, 最简单的周期函数即**简谐波**:

$$y = A \sin(\omega x + \varphi),$$

其中 A 为振幅, $T = 2\pi/\omega$ 为周期, ω 为圆频率, φ 称为初相角.

容易验证, 将有限个不同的简谐波叠加能产生较复杂的周期波. 例如:

$$y = \sum_{k=1}^n y_k = \sum_{k=1}^n A_k \sin(k\omega x + \varphi_k).$$

由于简谐波 y_k 的周期为 T/k , $T = 2\pi/\omega$, $k = 1, 2, \cdots, n$, 因此 y 的周期为 T .

自然的想法: 能否把一个周期函数分解为无穷个频率不同的简谐波的和? 即把周期函数 f 表示为

$$f(x) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega x + \varphi_n). \quad (1)$$

不失一般性, 我们不妨设 f 的周期为 2π . 实际上, 设 $g(t)$ 是任意以 T 为周期的函数, 作变量代换

$$x = \frac{2\pi}{T}t \text{ 或 } t = \frac{T}{2\pi}x,$$

则

$$g(t) = g\left(\frac{T}{2\pi}x\right) = f(x),$$

则 f 以 2π 为周期. 因此只需讨论以 2π 为周期的周期函数.

设 f 是以 2π 为周期的周期函数, 且圆频率 $\omega = 1$, 表达式 (1) 可写为

$$f(x) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(nx + \varphi_n) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin \varphi_n \cos nx + A_n \cos \varphi_n \sin nx).$$

记

$$a_0 = 2A_0, a_n = A_n \sin \varphi_n, b_n = A_n \cos \varphi_n (n \geq 1),$$

则又可写为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx). \quad (2)$$

如此, 问题又转化为: 在什么条件下, 周期为 2π 的函数能展开成 (2) 的三角级数?

关于右侧三角级数的收敛性有如下定理:

定理 6.9 (定理 15.1). 若级数

$$\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$$

收敛, 则级数 (2) 在整个实轴上绝对收敛且一致收敛.

利用优级数判别法易证.

第七章 5月30日, 傅里叶级数

以下讨论三角函数系:

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

的**正交性**, 即任意两个不同的函数乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上积分为 0.

直接计算得:

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx dx = 0.$$

利用三角恒等式:

$$\begin{aligned}\cos mx \cos nx &= \frac{1}{2} [\cos(m-n)x + \cos(m+n)x], \\ \sin mx \sin nx &= \frac{1}{2} [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x], \\ \cos mx \sin nx &= \frac{1}{2} [\sin(m+n)x - \sin(m-n)x],\end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx &= \pi \delta_{mn}, \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx &= \pi \delta_{mn}, \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx dx &= 0,\end{aligned}$$

其中

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

且 $\int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx = 2\pi$.

我们现在假设以 2π 为周期的函数 f 可以表示成级数 (2) 的形式:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

并且右边的级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 现在应用正交性来确定其中的系数 a_0, a_n, b_n .

定理 7.1 (定理 15.2). 设在 $[-\pi, \pi]$ 上

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad (3)$$

并且右边的级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, n = 1, 2, \dots.$$

证明. 根据条件, $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且可积. 逐项积分得

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx \right) = \frac{a_0}{2} \cdot 2\pi = a_0\pi.$$

即

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx.$$

现在将 (3) 式两边同乘 $\cos kx$, k 为正整数, 得

$$f(x) \cos kx = \frac{a_0}{2} \cos kx + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx \cos kx + b_n \sin nx \cos kx),$$

且在 $[-\pi, \pi]$ 上同样一致收敛. 逐项求积分, 则

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} \cos kx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos kx dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos kx dx \right).$$

利用正交性, 右边第一项和第三项为 0, 第二项当 $n = k$ 时等于 πa_k , 当 $n \neq k$ 时为 0. 于是

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = a_k \pi, k \geq 1,$$

即

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx, k \geq 1.$$

同理, (3) 式两边同乘 $\sin kx$, 再逐项求积分, 得

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx, k \geq 1.$$

□

这个公式把展开式 (3) 的系数完全确定下来, 但是在上面所作的 (一致收敛) 的假定下.

现在从另一个角度来理解, 设 f 是以 2π 为周期的可积且绝对可积函数 (若 f 有界, 则假定它黎曼可积; 若 f 无界, 则假定它反常积分绝对可积). 按照上述公式, 可以得到一系列 a_n, b_n , 称为函数 f 关于

三角函数系的**傅里叶系数**, 对应的三角级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

称为**傅里叶级数**.

这里的记号‘ $\sim$ ’表示右边的级数是由函数 $f(x)$ 得到的傅里叶级数. 至于这个级数是否收敛, 如果收敛的话和函数是否等于 f , 都需要进一步地研究. 可以肯定的是, 这个级数是由 f 所确定的.

这一部分我们仅作介绍, 证明在 15.3 节, 自行查阅.

利用 Dirichlet 积分和 Riemann-Lebesgue 引理, 傅里叶级数在点 x_0 处收敛以及收敛的数值如何, 仅与 f 在 x_0 附近的行为有关.

定义 7.2. 1. 若 f 在 $[a, b]$ 上连续可导, 则称 f 在 $[a, b]$ 上光滑.

2. 若 f 在 $[a, b]$ 上满足:

(a) f 至多有有限个第一类间断点;

(b) f' 至多有有限个第一类间断点;

则称 f 在 $[a, b]$ 上**分段光滑**.

以下为解释:

(1) 设 $a \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n \leq b$ 为 f' 的不连续点. 那么 f 的不连续点是 $\{t_1, t_2, \cdots, t_n\}$ 的子集. 并且 $\forall x \in [a, b]$, $f(x-0)$ 和 $f(x+0)$ 都存在.

(2) 设 $a = t_0, b = t_{n+1}$, 得到 $[a, b]$ 的一个分割. 任取其中一个子区间 $[t_{i-1}, t_i], 1 \leq i \leq n+1$, 考虑函数

$$g_i(x) = \begin{cases} f(t_{i-1}+0), & x = t_{i-1}, \\ f(x), & x \in (t_{i-1}, t_i), \\ f(t_i-0), & x = t_i. \end{cases}$$

根据条件, f 在 t_i 处左右极限都存在. 因此 $g_i(x)$ 是 $[t_{i-1}, t_i]$ 上的连续函数. 根据单侧导数极限定理, $g_i(x)$ 在端点处左右导数存在, 因此在 $[t_{i-1}, t_i]$ 上可导.

(3) $\forall x \in [a, b]$, 若 $x \in (t_{i-1}, t_i)$, $f'(x)$ 存在且连续. 当 $x = t_{i-1}$ 时, 同样利用单侧导数定理,

$$f'(x+0) = g'_i(x+0) = g'_{i,+}(t_{i-1}) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t_{i-1}+t) - f(t_{i-1}+0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t}.$$

同理,

$$f'(x-0) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x-t) - f(x-0)}{-t}.$$

(4) 由于 f 只有有限个不连续点, 故 f 可积. 同理, f' 在 $[a, b]$ 上也可积.

定理 7.3 (定理 15.3). 设以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 则在每一点 $x_0 \in [-\pi, \pi]$, f 的傅里叶级数收敛, 且

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx_0 + b_n \sin nx_0) = \frac{f(x_0+0) + f(x_0-0)}{2}.$$

特别地, 在 f 的连续点处收敛到 $f(x_0)$.

推论 7.4. 设以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上光滑, 则 f 的傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上收敛于 f .

注: 根据收敛定理的假设, f 是以 2π 为周期的函数, 所以系数公式中的积分区间 $[-\pi, \pi]$ 可以换成任意长度为 2π 的区间, 而不影响 a_n, b_n 的值:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos nx dx, n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \sin nx dx, n = 1, 2, \dots.$$

注: 在具体讨论函数的傅里叶展开式时, 通常只给出 f 在 $(-\pi, \pi]$ 或 $[-\pi, \pi)$ 上的解析表达式. 利用周期延拓可以得到定义在整个实轴上的周期为 2π 的函数. 例如, 设 f 为 $(-\pi, \pi]$ 上的解析式, 那么周期延拓后的函数为

$$\hat{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (-\pi, \pi] \\ f(x - 2k\pi), & x \in ((2k-1)\pi, (2k+1)\pi], k = \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$$

例 7.5. 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, \pi], \\ 0, & x \in (-\pi, 0), \end{cases}$$

求 f 的傅里叶级数展开式.

证明. 将 f 周期延拓为整个实轴上的周期为 2π 的函数, 那么在任一长度为 2π 的闭区间分段光滑, 在 $[-\pi, \pi]$ 上当然分段光滑. (图示)

根据收敛定理, f 可以展开为傅里叶级数. 现在确定其系数.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{\pi}{2}.$$

当 $n \geq 1$ 时,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{1}{n\pi} x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx = \frac{1}{n^2\pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{n^2\pi} (\cos n\pi - 1) = \begin{cases} -\frac{2}{n^2\pi}, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \\ &= -\frac{1}{n\pi} x \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \frac{1}{n^2\pi} \sin nx \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{n}. \end{aligned}$$

由于在开区间 $(-\pi, \pi)$ 上, 每个点都连续, 因此

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \left(\frac{2}{\pi} \cos x - \sin x \right) - \frac{1}{2} \sin 2x - \left(\frac{2}{9\pi} \cos 3x - \frac{1}{3} \sin 3x \right) - \cdots.$$

当 $x = \pi$ 时, 上式右边收敛到

$$\frac{f(\pi-0) + f(\pi+0)}{2} = \frac{f(\pi-0) + f(-\pi+0)}{2} = \frac{\pi+0}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

由周期性, $f(-\pi) = f(\pi)$. (图示区别)

□

例 7.6. 将下列函数展开成傅里叶级数:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in (0, \pi), \\ 0, & x = \pi, \\ -x^2, & x \in (\pi, 2\pi]. \end{cases}$$

证明. 将 f 周期延拓, 并作出图像. 则 f 在 $[0, 2\pi]$ 上分段光滑, 因此可以展开为傅里叶级数.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx + \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} (-x^2) dx = \frac{\pi^2}{3} - \frac{7\pi^2}{3} = -2\pi^2.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx + \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} (-x^2) \cos nx dx \\ &= \frac{x^2}{n\pi} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2x}{n^2\pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n^2\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx \\ &\quad - \frac{x^2}{n\pi} \sin nx \Big|_{\pi}^{2\pi} - \frac{2x}{n^2\pi} \cos nx \Big|_{\pi}^{2\pi} + \frac{2}{n^2\pi} \int_{\pi}^{2\pi} \cos nx dx \\ &= \frac{2x}{n^2\pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2x}{n^2\pi} \cos nx \Big|_{\pi}^{2\pi} = \frac{4}{n^2} [(-1)^n - 1]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \sin nx dx + \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} (-x^2) \sin nx dx \\ &= -\frac{x^2}{n\pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2x}{n^2\pi} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n^2\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx \\ &\quad + \frac{x^2}{n\pi} \cos nx \Big|_{\pi}^{2\pi} - \frac{2x}{n^2\pi} \sin nx \Big|_{\pi}^{2\pi} + \frac{2}{n^2\pi} \int_{\pi}^{2\pi} \sin nx dx \\ &= -\frac{\pi}{n} (-1)^n + \frac{2}{n^3\pi} (-1)^n - \frac{2}{n^3\pi} + \frac{4\pi}{n} - \frac{\pi}{n} (-1)^n - \frac{2}{n^3\pi} + \frac{2}{n^3\pi} (-1)^n \\ &= \frac{4\pi}{n} - \frac{4}{n^3\pi} - \frac{2\pi}{n} (-1)^n + \frac{4}{n^3\pi} (-1)^n \\ &= \frac{2}{\pi} \left\{ \frac{\pi^2}{n} + \frac{\pi^2}{n} - \frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{n} (-1)^n + \frac{2}{n^3} (-1)^n \right\} \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{\pi} \left\{ \frac{\pi^2}{n} + \left(\frac{\pi^2}{n} - \frac{2}{n^3} \right) [1 - (-1)^n] \right\}.$$

当 $x \in (0, \pi) \cup (\pi, 2\pi)$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) &= -\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{4}{n^2} [(-1)^n - 1] \cos nx + \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi^2}{n} + \left(\frac{\pi^2}{n} - \frac{2}{n^3} \right) [1 - (-1)^n] \right] \sin nx \right\} \\ &= -\pi^2 - 8 \left(\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \cdots \right) \\ &\quad + \frac{2}{\pi} \left((3\pi^2 - 4) \sin x + \frac{\pi^2}{2} \sin 2x + \left(\frac{3\pi^2}{3} - \frac{4}{3^3} \right) \sin 3x + \frac{\pi^2}{4} \sin 4x \right) + \cdots. \end{aligned}$$

当 $x = \pi$ 时,

$$\frac{f(\pi - 0) + f(\pi + 0)}{2} = 0,$$

故

$$0 = -\pi^2 + 8 \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \right).$$

当 $x = 0$ 或 $x = 2\pi$ 时,

$$\frac{f(0 - 0) + f(0 + 0)}{2} = \frac{-4\pi^2 + 0}{2} = -2\pi^2,$$

故

$$-2\pi^2 = -\pi^2 - 8 \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \right).$$

即

$$\frac{\pi^2}{8} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots \Rightarrow \frac{\pi^2}{6} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots.$$

□

例 7.7. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的矩形波函数,

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & x \in [-\pi, 0), \\ 0, & x = 0, \\ \frac{\pi}{4}, & x \in (0, \pi). \end{cases}$$

求傅里叶级数.

证明. 由于 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ (只需考虑 $(-\pi, \pi)$ 即可) 上是奇函数, 故

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{4} \sin nx dx = \frac{1}{2n} [1 - (-1)^n].$$

当 $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 时,

$$f(x) = \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \cdots + \frac{1}{2n-1} \sin(2n-1)x + \cdots.$$

当 $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 时, $f(x) = 0$ (实际上级数每一项都是 0).

□

第八章 以 $2l$ 为周期的傅里叶级数

现在讨论以 $2l$ 为周期的函数的傅里叶级数展开式以及奇函数、偶函数的傅里叶级数展开式. 设 f 是以 $2l$ 为周期的函数, 通过变量代换

$$\frac{\pi x}{l} = t \text{ 或 } x = \frac{l}{\pi} t$$

将 f 变换为以 2π 为周期的函数

$$F(t) = f\left(\frac{l}{\pi} t\right) = f(x).$$

实际上,

$$f\left(\frac{l}{\pi} \cdot \frac{\pi}{l} x\right) = f(x) = f(x + 2l) = f\left(x + \frac{l}{\pi} 2\pi\right) = f\left(\frac{l}{\pi} \left(\frac{\pi}{l} x + 2\pi\right)\right).$$

若 f 在 $[-l, l]$ 上可积, 则 F 在 $[-\pi, \pi]$ 上也可积, 此时 F 的傅里叶级数展开式为:

$$F(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt), \quad (1)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) \cos nt dt, n \geq 0,$$
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) \sin nt dt, n \geq 1.$$

由于 $t = \frac{\pi x}{l}$, $F(t) = f\left(\frac{l}{\pi} t\right) = f(x)$, 则

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l}\right), \quad (3)$$

与

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, n \geq 0,$$
$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, n \geq 1.$$

如此就得到了以 $2l$ 为周期的函数 f 的傅里叶系数与傅里叶级数.

若 f 在 $[-l, l]$ (或 $(-l, l]$) 上分段光滑, 则同样由收敛定理得到:

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l}).$$

例 8.1. 将函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-5, 0), \\ 3, & x \in [0, 5) \end{cases}$$

展开成傅里叶级数.

证明. 由于 f 在 $[-5, 5]$ 上分段光滑, 因此可以展开为傅里叶级数. 则

$$a_0 = \frac{1}{5} \int_{-5}^5 f(x) dx = \frac{1}{5} \int_0^5 3 dx = 3.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{5} \int_{-5}^0 0 \cdot \cos \frac{n\pi x}{5} dx + \frac{1}{5} \int_0^5 3 \cdot \cos \frac{n\pi x}{5} dx \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{5} \Big|_0^5 = 0, n \geq 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{5} \int_0^5 3 \cdot \sin \frac{n\pi x}{5} dx = \frac{3}{5} \cdot \left[-\frac{5}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{5} \right] \Big|_0^5 = \frac{3}{n\pi} (1 - \cos n\pi) \\ &= \begin{cases} \frac{6}{(2k-1)\pi}, & n = 2k-1, k \geq 1, \\ 0, & n = 2k, k \geq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

因此, 在 $(-5, 0) \cup (0, 5)$ 上,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{3}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{6}{(2k-1)\pi} \sin \frac{(2k-1)\pi x}{5} \\ &= \frac{3}{2} + \frac{6}{\pi} \left(\sin \frac{\pi x}{5} + \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi x}{5} + \frac{1}{5} \sin \frac{5\pi x}{5} + \cdots \right). \end{aligned}$$

当 $x = 0, \pm 5$ 时, $f(x)$ 收敛于 $\frac{3}{2}$.

□

现在讨论偶函数和奇函数的傅里叶级数.

设 f 是以 $2l$ 为周期的偶函数, 或是定义在 $[-l, l]$ 上的偶函数.

则在 $[-l, l]$ 上 $f(x) \cos \frac{n\pi x}{l}$ 为偶函数, $f(x) \sin \frac{n\pi x}{l}$ 为奇函数. 因此 f 的傅里叶系数为:

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, n \geq 0,$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 0, n \geq 1.$$

于是 f 的傅里叶级数只含有余弦函数项, 即

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

这样的级数称为**余弦级数**.

同理, 若 f 是以 $2l$ 为周期的奇函数, 或是定义在 $(-l, l]$ (注意) 或 $(-l, l)$ 上的奇函数, 则

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 0, n \geq 0,$$

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, n \geq 1.$$

故当 f 为奇函数时, 它的傅里叶级数只含有正弦函数项:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{l}.$$

这样的级数称为**正弦级数**.

若 $l = \pi$, 则偶函数 f 展开的余弦级数为:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx,$$

其中

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx, n \geq 0.$$

奇函数 f 展开的正弦级数为:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx,$$

其中

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, n \geq 1.$$

以上几个例子, 都是先给出函数在 $[-l, l]$ 或 $[0, 2l]$ 上的表达式, 然后扩充为整个实轴上周期为 $2l$ 的函数, 再展开为傅里叶级数. 对只在 $[0, l]$ 或 $[0, \pi]$ 上定义的函数, 如何来展开. 这时在 $(-\pi, 0)$ 上任意补充 f 的定义, 使得 f 在 $(-\pi, \pi]$ 上有定义, 再把它周期延拓到整个实轴上. 对于不同的补充, 得到的级数是不同的. 但在 $[0, \pi]$ 上, 都收敛到一个函数.

下面两种补充方式是最常用的.

(1) 利用公式

$$f(x) = f(-x), x \in (-l, 0)$$

来补充 f 在 $(-l, 0)$ 上的定义, 使得 f 在 $(-l, l]$ 上为偶函数, 称为**偶性延拓**. 展开得到余弦级数.

(2) 利用公式

$$f(x) = -f(-x), x \in (-l, 0)$$

来补充 f 在 $(-l, 0)$ 上的定义, 使得 f 在 $(-l, l]$ 上为奇函数, 称为**奇性延拓**. 展开得到正弦级数.

(图示)

例 8.2. 设

$$f(x) = |\sin x|, x \in [-\pi, \pi),$$

求 f 的傅里叶级数展开.

证明. 注意 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上的偶函数 (图示). 由于 f 分段光滑, 因此可以展开, 且展开为余弦级数. 此时 $b_n = 0, \forall n \geq 1$, 展开后的结果为

$$|\sin x| = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx.$$

计算得:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx = \frac{4}{\pi},$$

$$a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos x dx = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\sin x| \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} [\sin(1-n)x + \sin(1+n)x] dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} [\sin(n+1)x - \sin(n-1)x] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{n-1} \cos(n-1)x - \frac{1}{n+1} \cos(n+1)x \right] \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{2}{n^2-1} [\cos(n-1)\pi - 1] (n \geq 2) \\ &= \frac{2}{\pi(n^2-1)} [(-1)^{n-1} - 1] (n \geq 2) \\ &= \begin{cases} 0, & n = 3, 5, \dots, \\ -\frac{4}{\pi(n^2-1)}, & n = 2, 4, \dots. \end{cases} \end{aligned}$$

因此

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{4k^2-1} \cos 2kx = \frac{2}{\pi} \left(1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{4k^2-1} \right), x \in (-\infty, +\infty).$$

当 $x = 0$ 时,

$$0 = \frac{2}{\pi} \left(1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} \right).$$

即

$$\frac{1}{2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1}.$$

□

例 8.3. 将 $[0, \pi]$ 上的函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, h), \\ \frac{1}{2}, & x = h, \\ 0, & x \in (h, \pi] \end{cases}$$

(其中 $0 < h < \pi$) 展开成正弦级数.

证明. 将 f 作奇性延拓为 $(-\pi, \pi]$ 上的奇函数, 再展开为正弦级数. 由于 f 分段光滑, 故可以展开, 且 $a_n = 0, \forall n \geq 0$. 计算

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^h \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\cos nx}{n} \right) \Big|_0^h = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos nh). \end{aligned}$$

故当 $x \in (0, h) \cup (h, \pi)$ 时,

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - \cos nh)}{n} \sin nx.$$

当 $x = 0$ 时, $f(x) = 0$, 级数的和为 0. 当 $x = h$ 时,

$$\frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - \cos nh)}{n} \sin nh = \frac{1 + 0}{2} = \frac{1}{2}.$$

当 $x = \pi$ 时, 同样级数的和为 0.

若 $h = \pi$, 即考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, \pi), \\ \frac{1}{2}, & x = \pi, \end{cases}$$

则

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n} \sin nx = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right), x \in (0, \pi).$$

当 $x = 0, \pi$ 时, 级数收敛于 0 (注意).

□

例 8.4. 将 $f(x) = x$ 在 $(0, 2)$ 上展开为:

- (1) 正弦级数;
- (2) 余弦级数.

证明. (1) 将 f 作奇性周期延拓为 $(-2, 2)$ 上的奇函数 ($x = 2$ 时的值可以任意取). 由于 f 分段光滑, 则可以展开, 且 $a_n = 0, \forall n \geq 0$. 且

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{2} \int_0^2 x \sin \frac{n\pi x}{2} dx = -\frac{2}{n\pi} \int_0^2 x d \cos \frac{n\pi x}{2} = -\frac{2}{n\pi} x \cos \frac{n\pi x}{2} \Big|_0^2 + \frac{2}{n\pi} \int_0^2 \cos \frac{n\pi x}{2} dx \\ &= -\frac{4}{n\pi} \cos n\pi = \frac{4}{n\pi} (-1)^{n+1}, n \geq 1. \end{aligned}$$

当 $x \in (0, 2)$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) = x &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} (-1)^{n+1} \sin \frac{n\pi x}{2} \\ &= \frac{4}{\pi} \left(\sin \frac{\pi x}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi x}{2} + \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi x}{2} + \cdots \right). \end{aligned}$$

当 $x = 0, 2$ 时, 级数收敛于 0.

(2) 将 f 作偶性延拓, 则 $b_n = 0, n \geq 1$. 且

$$a_0 = \frac{2}{2} \int_0^2 x dx = 2,$$

$$a_n = \frac{2}{2} \int_0^2 x \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{4}{n^2 \pi^2} (\cos n\pi - 1) = \frac{4}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1], n \geq 1.$$

可得

$$a_{2k-1} = -\frac{8}{(2k-1)^2 \pi^2}, a_{2k} = 0, k \geq 1.$$

当 $x \in (0, 2)$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) = x &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} -\frac{8}{(2k-1)^2 \pi^2} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{2} \\ &= 1 - \frac{8}{\pi^2} \left(\cos \frac{\pi x}{2} + \frac{1}{3^2} \cos \frac{3\pi x}{2} + \frac{1}{5^2} \cos \frac{5\pi x}{2} + \cdots \right). \end{aligned}$$

□

例 8.5. 设 $f(x) = \cos ax, a \notin \mathbb{Z}, x \in [-\pi, \pi]$. 将 $f(x)$ 周期延拓为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 这是偶函数, 因此 $b_n = 0, \forall n \geq 1$. 计算得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos ax \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\cos(a-n)x + \cos(a+n)x] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(a-n)\pi}{a-n} + \frac{\sin(a+n)\pi}{a+n} \right] \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2a \sin a\pi}{a^2 - n^2}, n \geq 0. \end{aligned}$$

根据收敛定理, $\forall x \in [-\pi, \pi]$,

$$\cos ax = \frac{\sin a\pi}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2a \sin a\pi}{a^2 - n^2} \cos nx.$$

令 $x = 0$, 并将上式改写为

$$\frac{1}{\sin a\pi} = \frac{1}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2a}{a^2 - n^2} = \frac{1}{a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{a\pi - n\pi} + \frac{1}{a\pi + n\pi} \right].$$

同理令 $x = \pi$, 则可改写为

$$\cot a\pi - \frac{1}{a\pi} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{a\pi - n\pi} + \frac{1}{a\pi + n\pi} \right].$$

设 $a \in (-1, 0) \cup (0, 1)$, 令 $x = a\pi$, 则 $x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi)$. 则以上两式可写为

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right], \\ \cot x - \frac{1}{x} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right]. \end{aligned} \quad (1)$$

补充定义上二式左侧在 0 点值为 0, 则等式在 $(-\pi, \pi)$ 上成立.

由于 (1) 式右侧级数在 $[0, \pi)$ 上一致收敛, 则 $\forall x \in [0, 1)$, 可以从 0 到 x 逐项积分, 得

$$\int_0^x (\cot t - \frac{1}{t}) dt = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{t - n\pi} + \frac{1}{t + n\pi} \right] dt.$$

由此得到

$$\ln \frac{\sin x}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 - \left(\frac{x}{n\pi} \right)^2 \right).$$

即

$$\frac{\sin x}{x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \left(\frac{x}{n\pi} \right)^2 \right), \forall x \in (-\pi, \pi).$$

实际上, 当 $x = \pm\pi$ 时等式仍成立. 令 $x = \frac{\pi}{2}$, 即得 Wallis 公式:

$$\frac{2}{\pi} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2} \right).$$

现在来计算 Dirichlet 积分:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{n\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx + \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi + \frac{\pi}{2}}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(-1)^n \sin t}{n\pi + t} dt + \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(-1)^n \sin t}{(n+1)\pi - t} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(-1)^n \sin t}{n\pi + t} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(-1)^n \sin t}{t - n\pi} dt \\&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{t + n\pi} + \frac{1}{t - n\pi} \right) \sin t \right] dt \\&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\sin t} - \frac{1}{t} \right) \sin t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$